



USB3Vision Camera USER MANUAL

Sony CMOS Sensor

- MU-A040M(K)-523
- MU-A160M(K)-226
- MU-A320M(K)-118
- MU-A320M(K)-55
- MU-A500M(K)-35
- MU-A500M(K)-75
- MU-A121M(K)-23
- MU-A121R(L)-31

CREVIS Co. Ltd

Document No :

Version : 1.1

Release Date : 2021. 03. 17

Contact

Product Inquiry(Sales)

=====

Tel : +82-31-899-4503

+82-31-899-4504

+82-31-899-4507

Fax: +82-31-899-4509

sh_lee@crevis.co.kr

dkahn@crevis.co.kr

mysung@crevis.co.kr

Technical Support

=====

Tel : +82-31-899-4567

tjmoon@crevis.co.kr

29-4, Gigok-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea

www.crevis.co.kr

Table of Contents

1. 준비하기	5
1.1 PC 최소/권장 사양	5
1.2 SDK	5
1.3 케이블	5
1.4 주의사항	6
2. 제품사양	7
2.1 제품 개요	7
2.2 주요 사양	8
2.3 Spectral Response	9
3. 카메라 인터페이스	12
3.1 Back Panel	12
3.2 카메라 DC IN External I/O Pin map	12
3.3 USB3 Connector	13
3.4 LED Status	13
3.5 External I/O 내부 회로	13
4. 카메라 기능	14
4.1 Device Control	14
4.2 Image Format Control	15
4.3 Acquisition Control	19
4.4 Trigger Mode Control	21
4.5 Exposure Control	25
4.6 Digital I/O Control	29
4.7 Timer Control	30
4.8 Counter Control	32
4.9 Chunk Control	33
4.10 Event Control	34
4.11 Analog Control	35
4.12 Balance Ratio Control	38
4.13 User Set Control	39
4.14 LUT Control	39
4.15 Defect Pixel Control	40

4.16 Low Latency Mode	41
4.17 Color Transformation Control.....	43
4.18 Device Temperature State.....	44
5. 카메라 외관	46
# Appendix.A	47
# Appendix.B.....	51
Revision History	53

1. 준비하기

1.1 PC 최소/권장 사양

- 1) CPU : Intel Core i3(최소), i5 이상(권장)
- 2) RAM : 2GB 이상(최소), 8GB 이상(권장)
- 3) O/S : Windows 7(32bit/64bit) 이상
- 4) VGA : FHD 지원(최소), UHD 지원 이상(권장)

1.2 SDK

- ▶ 크래비스 USB3Vision 카메라를 사용하려면 크래비스에서 제공하는 SDK 를 이용하여 영상을 받거나, USB3 Vision 을 지원하는 이미지 라이브러리를 사용하여 영상을 취득할 수 있습니다. (단, 별도의 Driver 가 필요할 수 있음)
- ▶ 크래비스 SDK 다운로드 링크 : http://www.crevis.co.kr/kor/support/download/MCam40_SDK.zip

1.3 케이블

- ▶ 데이터 통신을 위해 USB3.1 Gen1 Micro-B Type 케이블이 반드시 필요합니다.
- ▶ 6Pin 커넥터를 통해 외부 전원을 별도로 인가할 수 있습니다.

1.4 주의사항

▶ 동작 온도 : 0°C ~ +40°C

주변 온도 변화에 따라 데이터 출력이 변할 수 있으므로 일정하게 온도를 유지하십시오. 보다 안정적인 동작을 위해 40mm x 60mm x 10mm 이상의 **방열판을 제품에 결합하여 사용하는 것을 권장**합니다.

▶ 일부 모델은 한계 온도치에 도달할 경우 이미지 센서 **영상 출력을 제한**합니다. 이 상태는 영상의 품질과 제품의 내구성을 보증할 수 없는 상태이므로 즉각적인 방열 조치가 필요함을 의미합니다. 보다 자세한 사항은 4-18 절의 'Device Temperature State'를 참고해 주시기 바랍니다.

▶ USB Host Card 또는 HUB 를 통해 두 개 이상의 카메라를 연결하여 동시에 영상을 취득하면, 대역폭 문제가 발생할 수 있습니다.

▶ LED 상태 창

카메라의 현재 상태를 카메라 뒷면의 LED 를 통해 확인이 가능합니다. 호스트와 카메라간의 연결이 제한되거나 영상 취득에 실패할 경우 LED 의 상태를 확인하십시오.

▶ 누수 및 습기 주의

제품 자체에 방수 기능이 없으므로 지나친 습기에 노출되지 않도록 주의하셔야 합니다.

▶ 자기장 및 전기장

입출력신호가 강한 자기장 및 전기장에 노출되면 신호의 왜곡을 일으킬 수 있으므로 주의하셔야 합니다.

▶ 환기

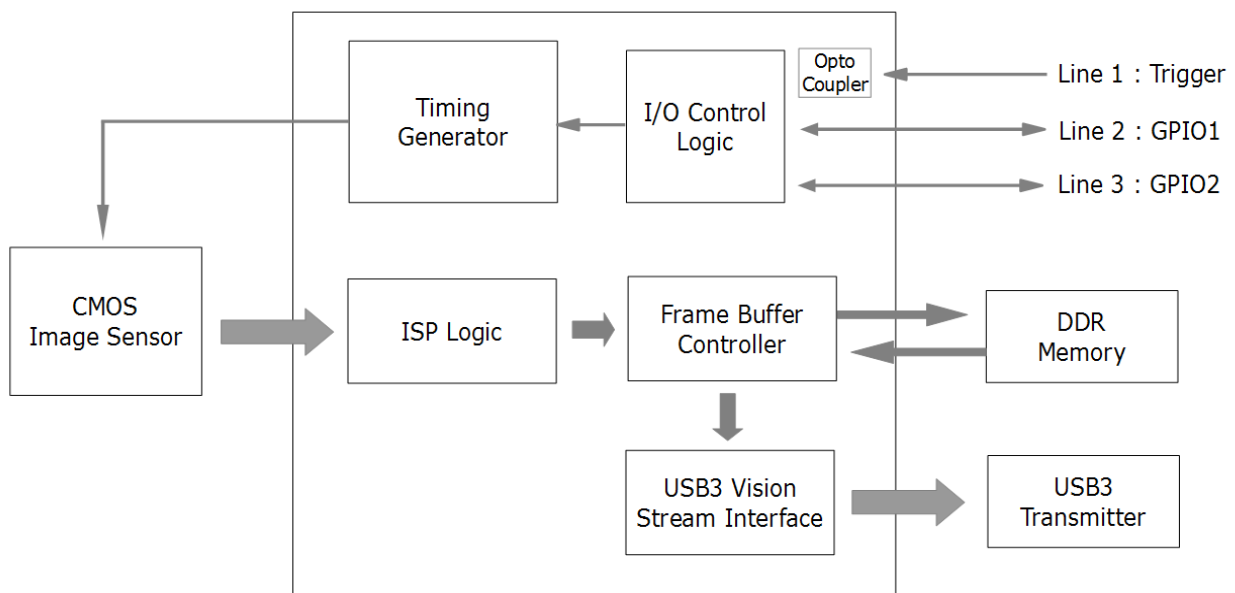
소비전력은 사용환경에 따라 차이가 나지만 전력 소비량이 높으므로 제품 주변을 밀폐시키거나 공기흐름을 차단하지 말고 통풍성을 유지하여야 합니다.

▶ 제품의 기능 및 성능 개선을 위해 예고없이 수정될 수 있습니다.

2. 제품 사양

2.1 제품 개요

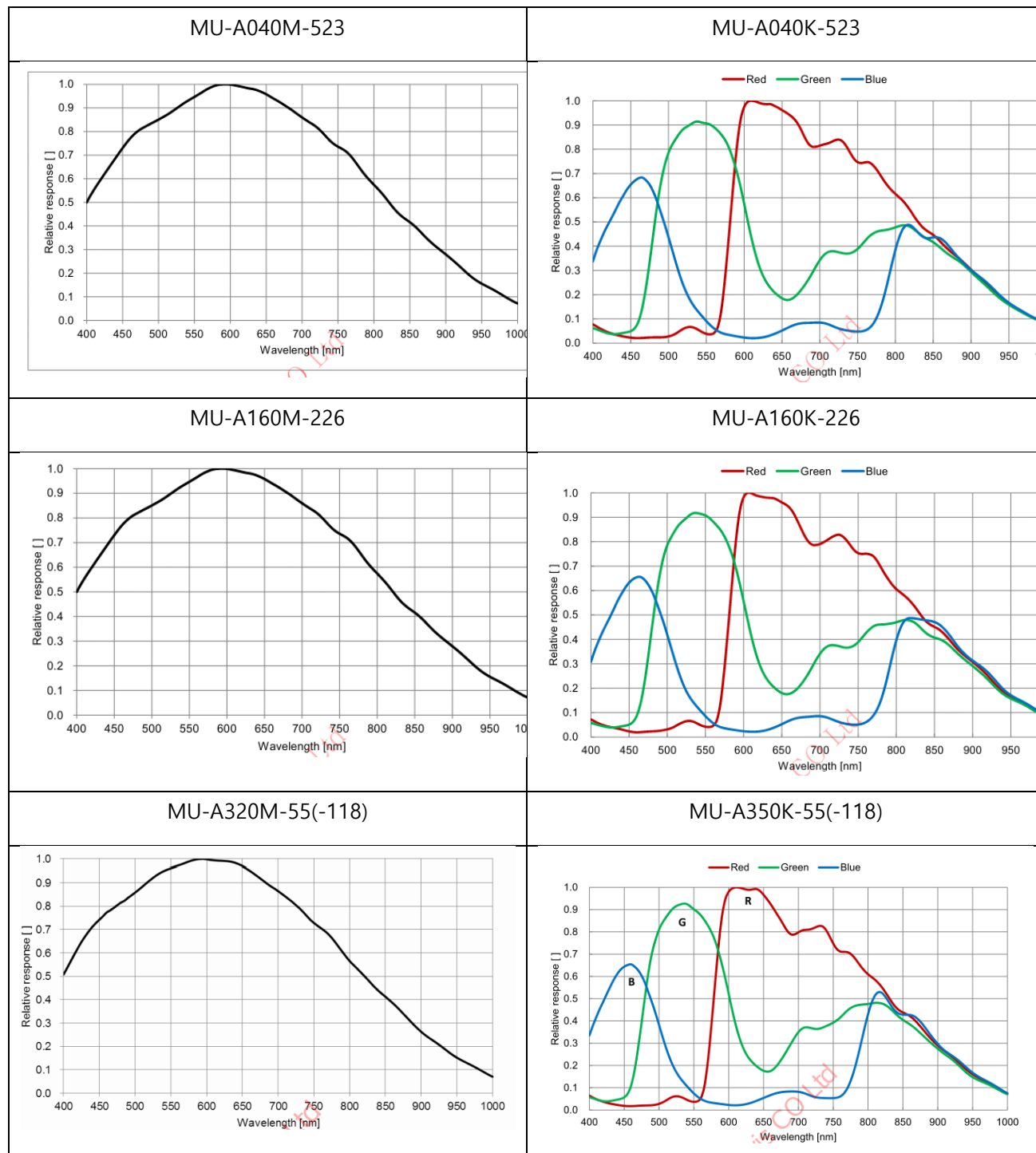
- ▶ Sony CMOS Sensor Camera
- ▶ ROI Scan 및 X, Y Reverse 모드 지원
- ▶ Freerun 및 Trigger Mode 지원
- ▶ Defective Pixel 보정 기능 지원
- ▶ USB 3 Vision Standard 1.1 호환
- ▶ External Trigger Mode 지원 (via 6pin circular connector)
- ▶ 상태 LED 지원
- ▶ Power supply : DC (5V ~ 13.2V range supported) 및 USB3 Gen.1 Bus Power
- ▶ System Block Diagram



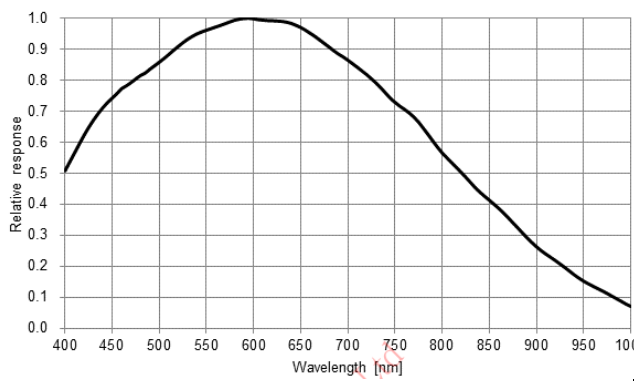
2.2 주요 사양

Spec.	MU-A040M/K -523	MU-A160M/K -226	MU-A320M/K -118	MU-A320M/K -55	MU-A500M/K -35(-75)	MU-A121M/K -23	MU-A121R/L -31	MU-A201R/L -18
Sensor	0.4M	1.58M	3.2M	3.2M	5M	12M	12.1M	20.1M
	IMX287LLR(LQR))	IIMX273LLR(LQR))	IMX252LLR(LQR))	IMX265LLR(LQR))	IMX264 LL(Q)R (IMX250LL(Q)R)	IMX304LL(Q)R-C	IMX226CL(Q)J-C	IMX183CL(Q)J-C
Sensor Format	1/2.9"	1/2.9"	1/1.8"	1/1.8"	2/3"	1.1"	1/1.7"	1"
Pixel Size(um)	3.45 x 3.45	6.90 x 6.90	3.45 x 3.45	3.45 x 3.45	3.45 x 3.45	3.45 x 3.45	1.85 x 1.85	2.4 x 2.4
Active Pixels	728 x 544	1456 x 1088	2064 x 1544	2064 x 1544	2464 x 2056	4112 x 3008	4072 x 3046	5496 x 3672
Frame Rate (Max)*	523fps	226fps	118ps	55fps	35fps(75fps)	23fps	30fps	18fps
Exposure Time	1us ~ 3sec (* Exposure Offset Excluded)						Min.99us	Min.141us
Scanning Method	Full / ROI(Horizontal+Vertical) / Reverse(X,Y,All) / Decimation(Horizontal+Vertical)						Full / Reverse(X,Y,All) ROI(Horizontal+Vertical)	
Binning	X	○ (Only Mono Model)	○ (Only Mono Model)	X	X	X	X	X
ADC Bit Depth	8, 12bit	8, 10, 12bit	8, 10, 12bit	12bit	12bit	12bit	10, 12bit	10, 12bit
Sync. System	Internal(Freerun), External(6-pin Circular port), Software trigger via PC							
Trigger Mode	Timed, Trigger Width							
Shutter	Global Shutter						Rolling Shutter / Global Reset	
Gain Abs	Analog : 0 ~ 27dB (1x ~ 24x) Digital : 0 ~ 19dB (1x ~ 9x)						Analog : 0~27dB (1x~22.5x) Digital : 0~189B (1x~9x)	
Black Level	Analog : 0 ~ 255 (8bit) Digital : 0 ~ 4095 (12bit)							
LUT & Gamma	Adjustable LUT (12bit to 12bit) or Gamma Correction(0 ~ 3.999)							
Auto White Balance	Off / Once / Continuous (Only Color Models)							
Auto Gain/Exposure	Off / Once / Continuous Auto Exposure(Gain) Lower Limit / Auto Exposure(Gain) Upper Limit							
ROI	Horizontal / Vertical ROI Support							
Video I/F	USB3.1 Gen.1 (USB 3 Vision Standard 1.1)							
Video Format	Mono Model : Mono8/10/12 Color Model : Mono8/10/12, BayerRG8/10/12, RGB8, BGR8							
Communication	USB 3 Vision Standard 1.1							
SNR	35dB	38dB	36dB	39dB	38dB	38dB	36dB	41dB
Function Control	GainAuto, ExposureAuto, BalanceWhiteAuto Acquisition Frame Rate(Adjustable), Line Debouncer, Defective Pixel Correction, Shading Correction(FFC), Noise Reduction Filter, Pattern Noise Removal, Color Transformation							
Lens mount	C mount							
Optical accuracy	Optical center ≤ ± 0.1 mm							
Power Supply	DC(5V ~ 13.2V) or USB3 BUS							
Consum - ption	DC	< 4.0W						
	USB	< 4.0W						
Weight	< 44g							
Dimension	29 x 29 x 29 mm (Without mount, Connector)							
Operating / Storage	0℃ ~ +40℃ (with < 20~80% RH) /-20℃ ~ +60℃							
Vibration / Shock	98 m/s ² (10.0 G) / 490 m/s ² (50.0 G)							
Standard Compliance	CE (EN61326-1; 2006 년; Class A)							
Environments	RoHS / WEEE							

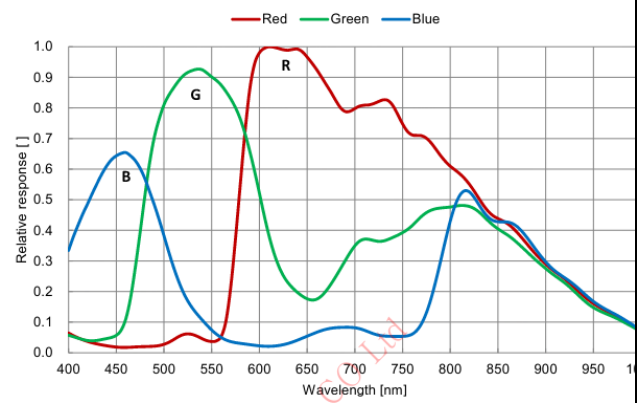
2.3 Spectral Response



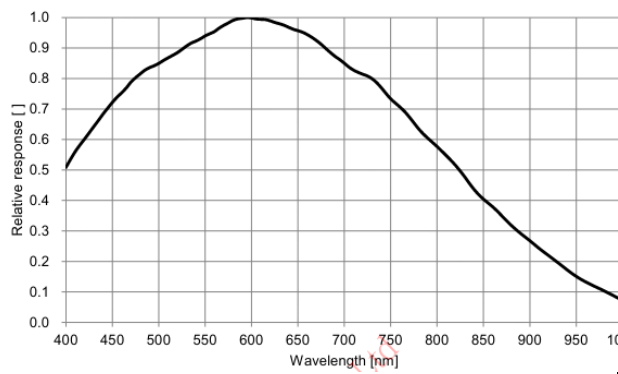
MU-A500M-35(-75)



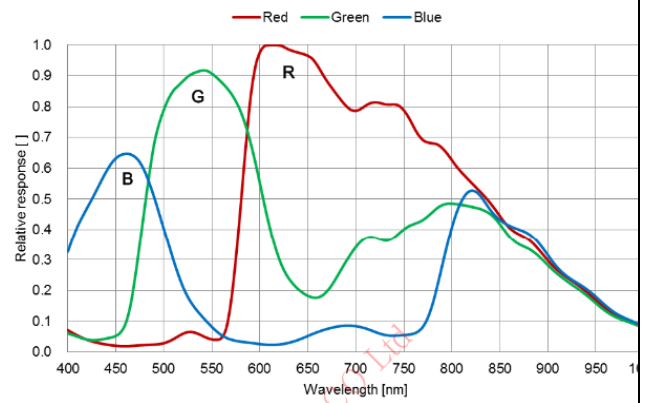
MU-A500K-35(-75)

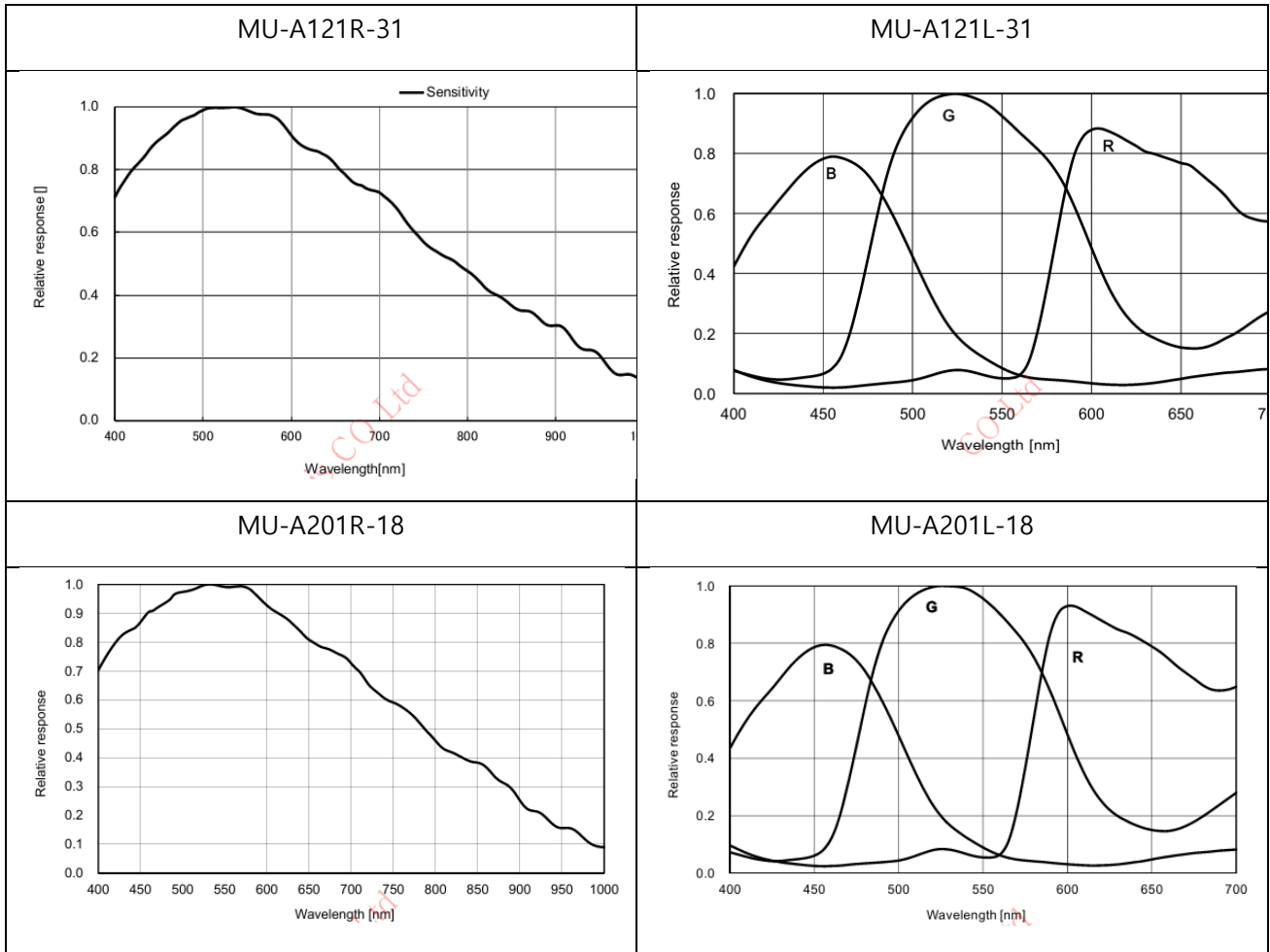


MU-A121M-23



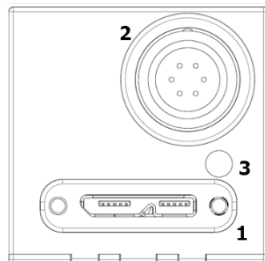
MU-A121K-23





3. 카메라 인터페이스

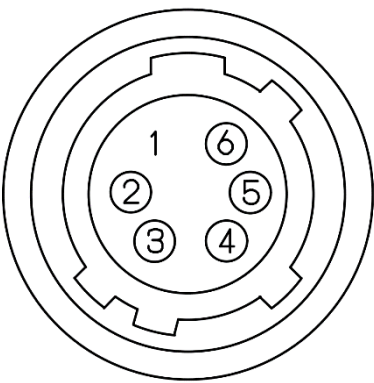
3.1 Back Panel



NO.	Name	Remark
1	USB3.1 Gen.1 커넥터	Type Micro-B
2	전원 & 외부 I/O 커넥터	6Pin Circular
3	LED 상태표시	LED

3.2 카메라 DC IN & External I/O Pin Map

1) 6 pin Circular Connector

	No.	Name	IN/OUT	Description	Remark
	1	DC VCC	IN	5V ~ 13.2V Input Range	
	2	TRIGGER+	IN	Opto-isolated Trigger input + (+2.5V~24V)	
	3	GPIO 1	IN / OUT	General Purpose I/O 1	
	4	GPIO 2	IN / OUT	General Purpose I/O 2	
	5	TRIGGER-	IN	Opto-isolated Trigger input -	
	6	DC GND	IN		

3.3 USB3.1 Gen.1 Micro-B Type Connector

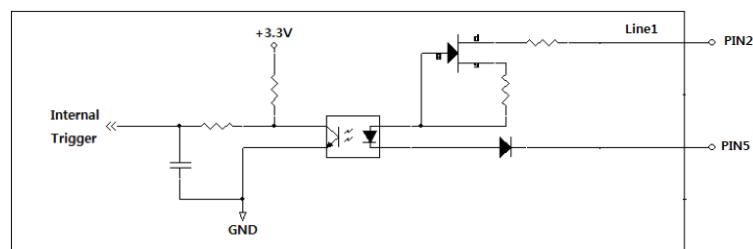
- 1) Plug & Play 지원.
- 2) USB 2.0 연결은 지원하지 않습니다.

3.4 LED status

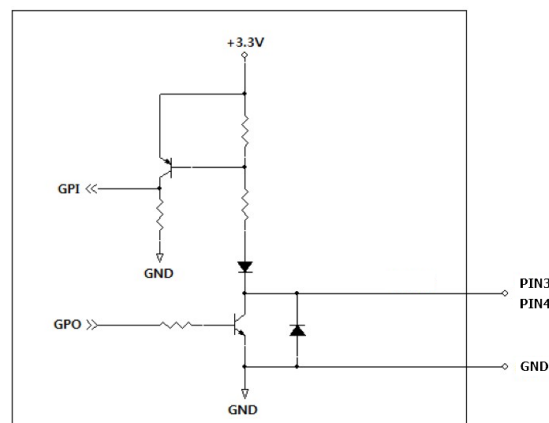
	Off	Red	Orange	Green
Flashing LED	Power off or Sleep State (Deep Sleep)	Command entered to a camera.	#1. USB disconnected. <i>- Flashing periodically at 1Hz.</i> #2. Command entered while acquisition. #3. Sleep State (Soft Sleep) <i>- Flashing 2 times.</i>	#1. USB has connected. <i>- USB3 : Flashing periodically at 1Hz.</i> <i>- USB2 : Flashing periodically at 0.5Hz.</i> #2. Image Streaming.
Solid state		1. Camera Initialization failed. 2. Image Sensor not found.	Camera Initialization succeed.	Waiting for trigger.

3.5 External I/O 내부 회로

- Input



- GPIO



4. 카메라 기능

4.1 Device Control

카메라의 각종 상태 모니터링 또는 장치의 상태를 제어할 수 있는 기능입니다.

Item	Setting Value	Description
Device Link Throughput Limit	(Integer)	카메라 송신부의 최대 Bandwidth 를 정의합니다. 이는 카메라의 최대 Frame Rate 에 영향을 미칩니다.
Device Temperature	Command	카메라의 내부 온도를 측정합니다.
Device Temperature State	Enumeration	카메라의 온도 상태를 모니터링 합니다.
Device Reset	Command	카메라의 전원을 재인가하는 Hard-Reset 기능입니다.
Device Sleep Mode	Disable, Soft Sleep, Deep Sleep	카메라를 휴면상태로 전환하여 총 소모전력을 줄입니다.

4.1.1 Device Link Througput Limit

카메라에서 Host 로 전송하는 이미지 Bandwidth 의 최대치를 정의할 수 있습니다. Byte/Sec 단위로 변경이 가능하며, 초기 출하값은 제품별 상이하나 약 340MB/s ~ 360MB/s 입니다. (단, 초기 출하값은 예고 없이 변경될 수 있음)

4.1.2 Device Temperature

'Device Temperature Selector'에 선택된 파츠의 현재 온도를 모니터링 하는 기능입니다. 'Temperature Update Selector'를 Execute 하는 즉시 온도 정보가 소수점을 포함한 섭씨(°C) 값으로 리턴됩니다. 일부 모델은 이미지 센서의 온도와 FPGA Core board 의 온도를 모니터링 할 수 있습니다.

4.1.3 Device Temperature State

카메라의 내부 온도를 모니터링 하여 'Normal', 'Warning', 'Critical' 등의 상태로 나타냅니다. 각 상태가 의미하는 내용은 4-18 절 'Device Temperature State'에 보다 자세히 기술되어 있습니다.

4.1.4 Device Reset

Command 로 카메라의 전원을 재인가할 수 있는 Hard-Reset 입니다. 커맨드 입력 즉시 USB 연결이 해제됨과 동시에 카메라의 전원도 재인가 되어 재부팅 됩니다. 따라서 Device Reset 이후 Application 에서 카메라를 새로 Open 해야 정상적인 사용이 가능합니다.

4.1.5 Device Sleep Mode

카메라의 상태를 Sleep 모드로 변경하여 총 소모전력을 줄일 수 있는 기능입니다. Soft Sleep 설정시 이미지 센서가 휴면상태가 되며, Deep Sleep 모드로 설정시 이미지 센서 및 FPGA 도 휴면상태가 됩니다. 총 소모전력은 최대 80%를 줄일 수 있습니다. Deep Sleep 상태에서 Disable (Normal)로의 전환시, 약 1.4Sec~2Sec 의 초기화 시간이 필요합니다.

Device Sleep Mode	Disable (Normal)	Soft Sleep	Deep Sleep
LED	녹색 LED 가 주기적으로 깜빡임.	주황색 LED 가 2 회 점멸 반복.	LED OFF
카메라 상태	정상 상태	이미지센서 : Sleep. 총 소모전력 약 40% 감소.	이미지센서 및 FPGA : Sleep. 총 소모전력 약 80% 감소.

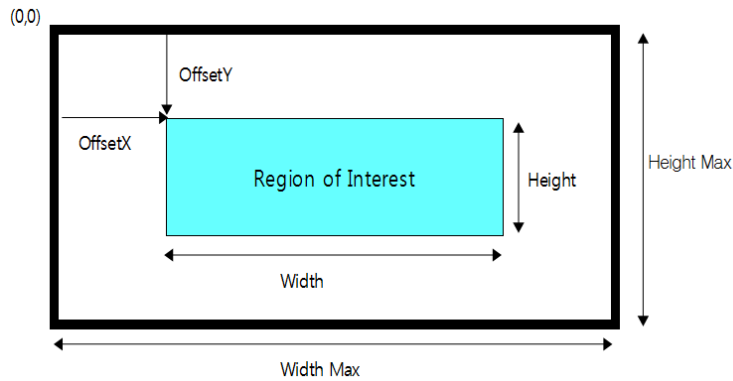
4.2 Image Format Control

카메라의 이미지 출력 Size 및 Format 에 대한 설정을 변경할 수 있는 기능 입니다.

Item	Setting Value	Description
Width, Height, Offset X, Offset Y	(Integer)	이미지의 출력 Size 및 Offset(Pixel 좌표)를 변경합니다. $WidthMAX \geq Offset X + Width$ $HeightMAX \geq Offset Y + Height$
Decimation Horizontal, Decimation Vertical	1, 2	이미지의 해상도는 낮아지며, Frame Rate 은 증가합니다.
Binning Horizontal, Binning Vertical	1, 2	이미지의 해상도는 낮아지며, 감도 또는 Frame Rate 은 증가합니다.
ReverseX, ReverseY	True / False	이미지의 상/하 또는 좌/우 반전 기능입니다.
Pixel Format	Mono8/Bayer8 Mono10/Bayer10 Mono12/Bayer12 RGB8, BGR8	이미지를 Host 로 전송할 때의 Format 을 변경할 수 있습니다. 세부적인 전송 Order 는 4.1.4 절을 참고해 주시기 바랍니다.
Test Pattern	Off, Vertical Ramp, Horizontal Ramp	테스트 이미지를 선택할 수 있습니다.

4.2.1 ROI (Region Of Interest)

Width, Height, Offset X, Offset Y 를 설정함으로써 원하는 영역의 이미지만 출력하는 것이 가능합니다. 출력 이미지 사이즈가 작아질수록 Frame Rate 이 증가합니다. (단, MU-A121R(L)-31 모델 및 MU-A201R(L)-18 모델의 ADC 12bit 모드 제외)

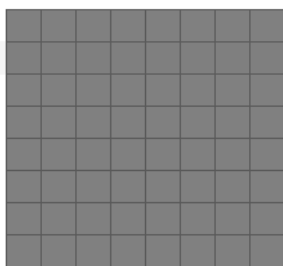


※ 참고 사항

1) ROI 로 인해 변경된 Frame Rate 은 'Resulting Frame Rate' 파라미터를 통해 확인할 수 있습니다.

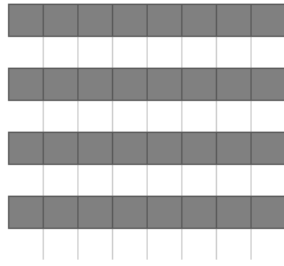
4.2.2 Decimation Horizontal / Vertical

이미지 센서에서 수직 또는 수평 방향으로 1-Pixel 씩 건너뛰며 읽어내는 기능 입니다. 이미지의 해상도는 절반으로 줄어드는 반면 Frame Rate 는 증가합니다. Color 모델의 경우, 네 개의 컬러 채널을 모두 표현하기 위해 2-Pixel 단위로 건너뛰게 됩니다.



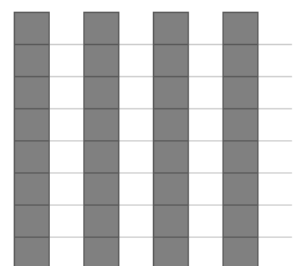
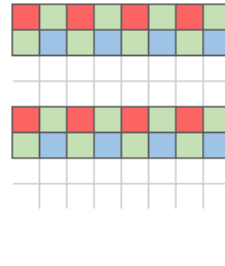
Decimation Hor. = 1x

Decimation Vert. = 1x



Decimation Hor. = 1x

Decimation Vert. = 2x



Decimation Hor. = 2x

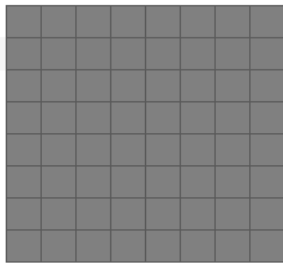
Decimation Vert. = 1x

※ 참고 사항

Decimation 으로 인해 변경된 Frame Rate 은 'Resulting Frame Rate' 파라미터를 통해 확인할 수 있습니다.

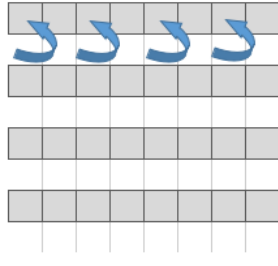
4.2.3 Binning Horizontal / Vertical (MU-A160M-226 및 MU-A320M-118 모델에 한함)

이미지 센서에서 수직 또는 수평 방향으로 1-Pixel 씩 픽셀 값을 누적해가며 읽어내는 기능 입니다. 이미지의 해상도는 절반으로 줄어드는 반면 Frame Rate 는 증가하거나 밝기가 약 두 배가 됩니다. Color 모델의 경우, 네 개의 컬러 채널을 모두 표현하기 위해 2-Pixel 단위로 연산이 이뤄지게 됩니다.



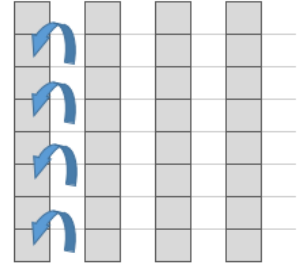
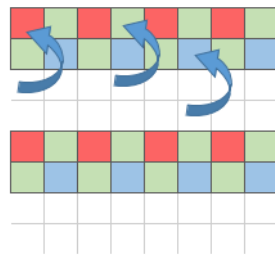
Binning Hor. = 1x

Binning Vert. = 1x



Binning Hor. = 1x

Binning Vert. = 2x



Binning Hor. = 2x

Binning Vert. = 1x

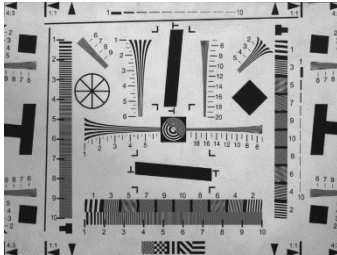
※ 참고 사항

Binning 으로 인해 변경된 Frame Rate 은 'Resulting Frame Rate' 파라미터를 통해 확인할 수 있습니다.

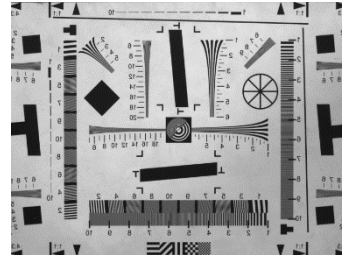
4.2.4 Reverse X, Y

영상의 좌/우 또는 상/하를 반전하여 출력하는 기능입니다. Color 모델의 경우 'Reverse Mode'에 따라 'Bayer Pixel Order'도 함께 바뀐 상태로 이미지가 출력 됩니다.

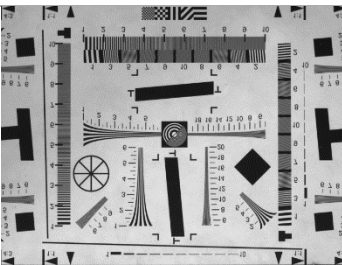
- 1) Reverse X 모드를 True 로 설정시, 영상의 좌/우가 반전됩니다. (Bayer RG → Bayer GR)
- 2) Reverse Y 모드를 True 로 설정시, 영상의 상/하가 반전됩니다. (Bayer RG → Bayer GB)



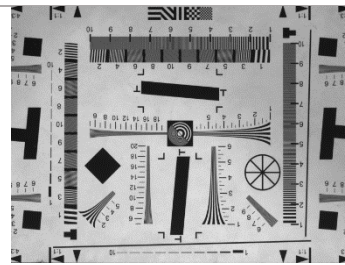
Reverse X = False, Reverse Y = False
(Bayer RG)



Reverse X = True, Reverse Y = False
(Bayer GR)



Reverse X = False, Reverse Y = True
(Bayer GB)



Reverse X = True, Reverse Y = True
(Bayer BG)

※ 유의사항

- 1) 'Reverse Y' 선택 시 Defect Filter 사용이 제한되기 때문에 불량 화소가 나타날 수 있습니다. 이로 인해 노출된 불량화소는 'Defect Pixel Correction' 카테고리에서 제거할 수 있습니다. ('Defect Pixel Correction'절 참고)

2) ROI 와 Reverse 가 동시에 사용될 경우, 반전된 이미지로부터 ROI 기능이 적용됩니다. 아래 그림과 같이 Reverse 가 활성화 될 경우 Image 의 시작 좌표인 (0,0) Pixel 의 위치가 반전됩니다. 이 때문에 Reverse 적용 이전과 동일한 영역을 촬상하기 위해선 Total Size - ROI Size 만큼의 Image Offset 이 필요합니다.

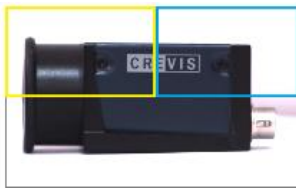


Image Size : 4024 * 3036

Offset X : 0,

Offset Y : 0

Reverse X : False,

Reverse Y : False



Image Size : 2012 * 1518

Offset X : 0,

Offset Y : 0

Reverse X : False,

Reverse Y : False

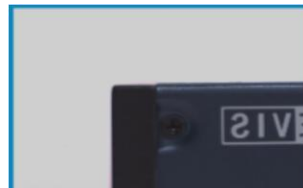


Image Size : 2012 * 1518

Offset X : 0,

Offset Y : 0

Reverse X : True,

Reverse Y : False



Image Size : 2012 * 1518

Offset X : 2012,

Offset Y : 0

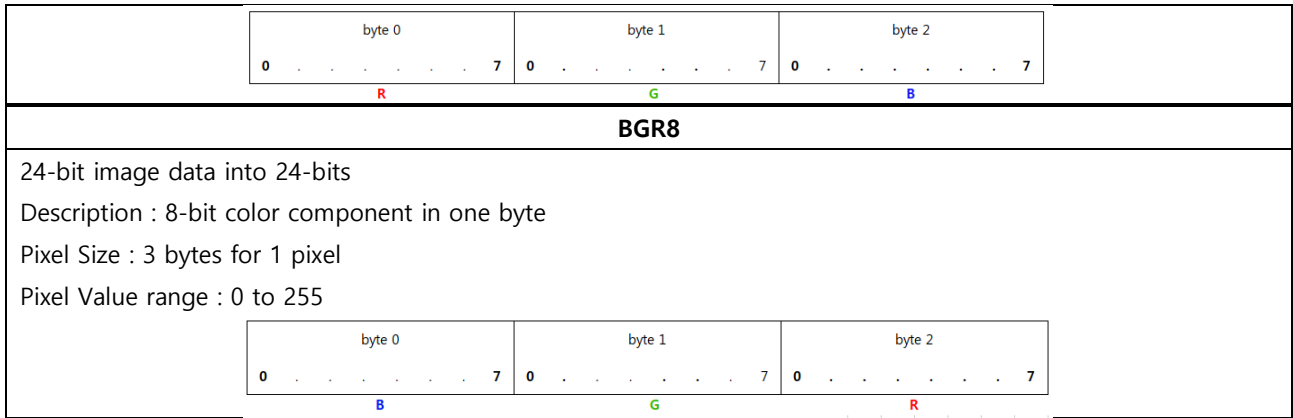
Reverse X : True,

Reverse Y : False

4.2.5 Pixel Format

영상의 Pixel Format 을 변경할 수 있는 기능입니다. 각 Pixel Format 별 이미지 데이터의 전송량에 차이가 있기 때문에 전송 속도 및 Bandwidth 가 달라질 수 있습니다.

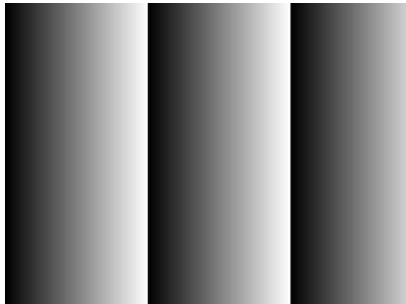
Mono8		Mono10	
8-bit image data into 8bits Description : 8-bit monochrome unsigned Pixel Size : 1byte Pixel Value range : 0 to 255		10-bit image data into 16-bits Description : 10-bit monochrome Pixel Size : 2byte Pixel Value range : 0 to 1023	
byte 0 0 7		byte 0 0 7 byte 1 8 9 x x x x x x x	
Mono12			
12-bit image data into 16-bits Description : 12-bit monochrome unsigned Pixel Size : 2byte Pixel Value range : 0 to 4095			
byte 0 0 7		byte 1 8 9 10 11 x x x x	
RGB8			
24-bit image data into 24-bits Description : 8-bit color component in one byte Pixel Size : 3 bytes for 1 pixel Pixel Value range : 0 to 255			



4.2.6 Test Pattern

이미지 프로세싱의 중간 단계에서 영상을 테스트 패턴으로 치환하여 전송합니다. Test Pattern 기능이 활성화 되더라도 ROI size 및 Trigger 입력 그리고 'Acquisition Frame Rate'등 이미지 취득과 관련된 기능들은 유효합니다. Test Pattern 이미지는 8bit grey level(0~255DN)로 생성 됩니다.

- Off : 센서 이미지
- On : Test Pattern



Grey Horizontal Ramp



Grey Vertical Ramp

* Pixel Format 에 따라 Ramp 의 size 가 다를 수 있음.

- ※ 8bit 설정시 : Ramp Size = 256 Pixel
- ※ 10bit 설정시 : Ramp Size = 1024 Pixel
- ※ 12bit 설정시 : Ramp Size = 4096 Pixel

4.3 Acquisition Control

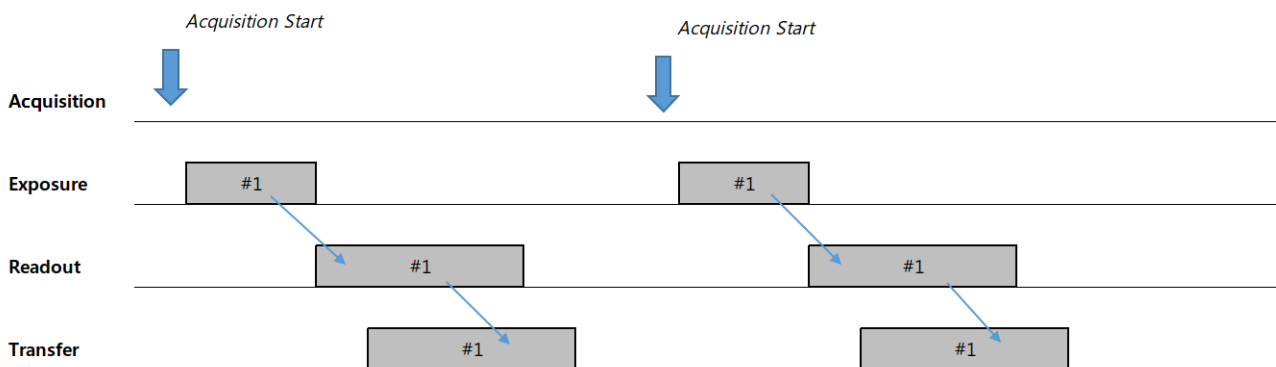
카메라에서 이미지를 획득하는 방식을 설정할 수 있는 기능입니다. 획득할 이미지 프레임 수를 정의할 수 있습니다.

Item	Setting Value	Description
------	---------------	-------------

Acquisition Mode	Continuous, Single Frame, Multi Frame	Acquisition Start 커맨드로 부터 아래 조건 까지 영상을 취득합니다. - Continuous : Acquisition Stop 까지 연속으로 취득합니다. - Single Frame : 한 장의 이미지만을 취득합니다. - Multi Frame : 설정한 카운트 만큼만 영상을 취득합니다.
Acquisition Start	Excute	영상 획득 시작 Command
Acquisition Stop	Excute	영상 획득 종료 Command
Acquisition Frame Count	0 to 255	Acquisition Start 시점부터 Burst 로 전송할 이미지의 수.

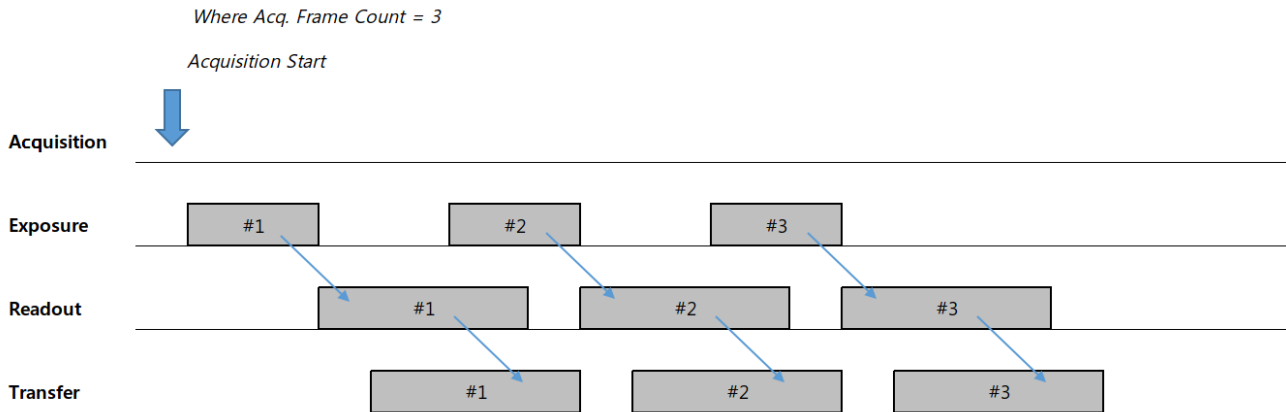
1) Single Frame

'Acquisition Start' 커맨드가 입력될 때 마다 한 장의 이미지를 촬상하고 전송합니다. 한 장의 이미지만 전송한 뒤 자동으로 Acquisition 이 멈추기 때문에 별도의 'Acquisition Stop' 커맨드는 필요하지 않습니다. 만일 'Trigger Mode' 가 'On' 일 경우에는 트리거에 의해 노광이 되고 전송됩니다. Trigger Mode 가 'Off' 일 경우에는 'Acquisition Start' 커맨드 만으로 새로운 이미지 획득 및 전송이 가능합니다.



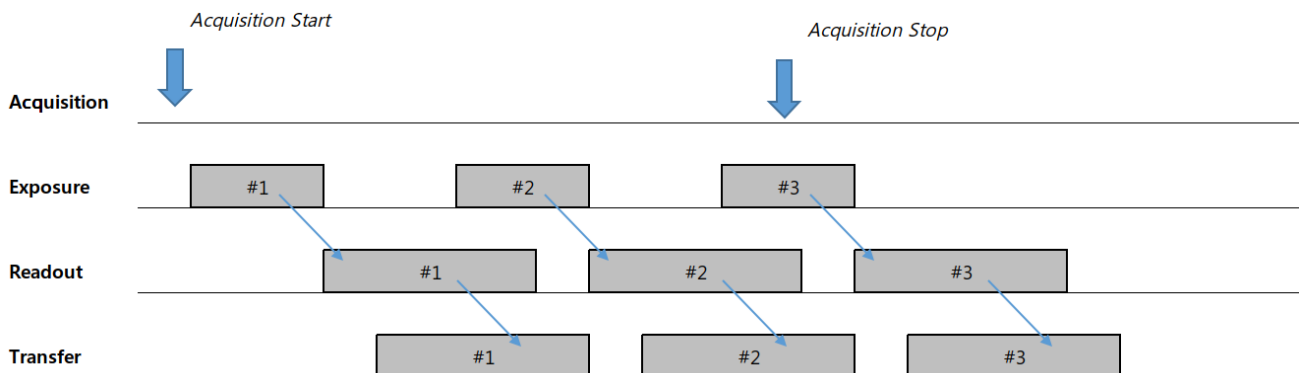
2) Multi Frame & Acquisition Frame Count

'Acquisition Start' 커맨드가 입력될 때마다 'Acquisition Frame Count'에 정의된 수 만큼 이미지를 촬상하고 전송합니다. 지정된 카운트 만큼 이미지를 전송한 뒤 자동으로 Acquisition 이 멈추기 때문에 별도의 'Acquisition Stop' 커맨드는 필요하지 않습니다. 하지만 Grab 도중 'Acquisition Stop' 커맨드가 입력될 경우, 노광중인 프레임 까지 Readout 및 전송한 뒤 멈춥니다. 만일 'Trigger Mode'가 'On' 일 경우에는 입력 트리거에 의해 노광되고 전송합니다.



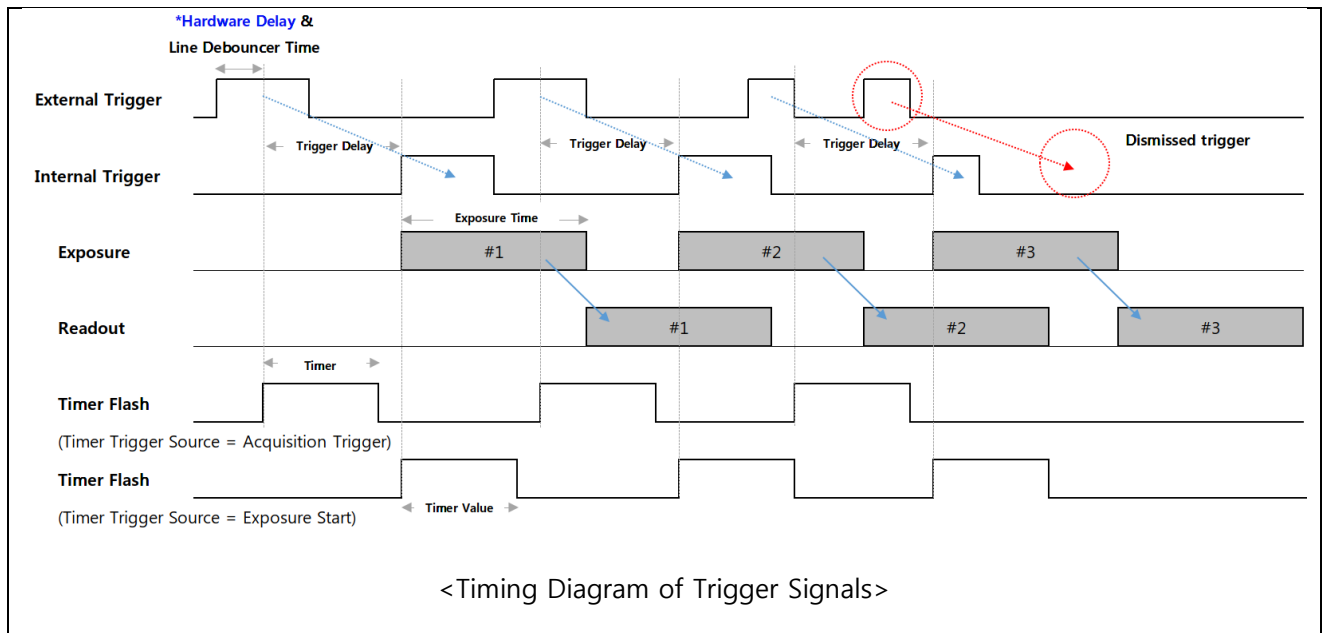
3) Continuous

'Acquisition Start' 커맨드가 입력된 시점으로 부터 'Acquisition Frame Rate'에 정의된 주기로 이미지를 촬상하고 전송합니다. Grab 중 'Acquisition Stop' 커맨드가 입력될 경우, 현재 노출중인 이미지 까지는 Readout 하고 전송한 뒤 Acquisition 을 멈추게 됩니다. 노광이 종료된 시점에 'Acquisition Stop' 커맨드가 입력되면 진행중이던 Readout 까지 끝난 뒤에 Acquisition 이 종료됩니다. 만일 'Trigger Mode' 가 'On' 일 경우에는 트리거에 의해 노광이 되고 전송합니다.



4.4 Trigger Mode Control

이미지 획득 및 출력 타이밍을 제어합니다. 영상 획득 방법으로는 크게 외부 동기(Trigger Mode = On) 와 내부 동기(Trigger Mode = Off, Freerun Mode) 모드가 있으며 취득 지연 또는 전송 지연 등을 설정할 수 있습니다.



* Hardware Delay

	Trigger Rising edge	Trigger Falling edge
Opto-isolated Input	10.2 us	21.2 us
GPI	1.3 us	0.01 us
GPO	0.2 us	1.8 us

※ Opto-isolated Input 을 사용할 경우, 보다 짧은 지연을 위해 'Line Inverter'의 설정을 'False'(Trigger 신호의 Rising Edge 를 기준으로 촬영)로 하는 것이 유리합니다. 더욱 빠른 성능이 필요할 경우, GPI 포트를 통한 입력을 권장합니다.

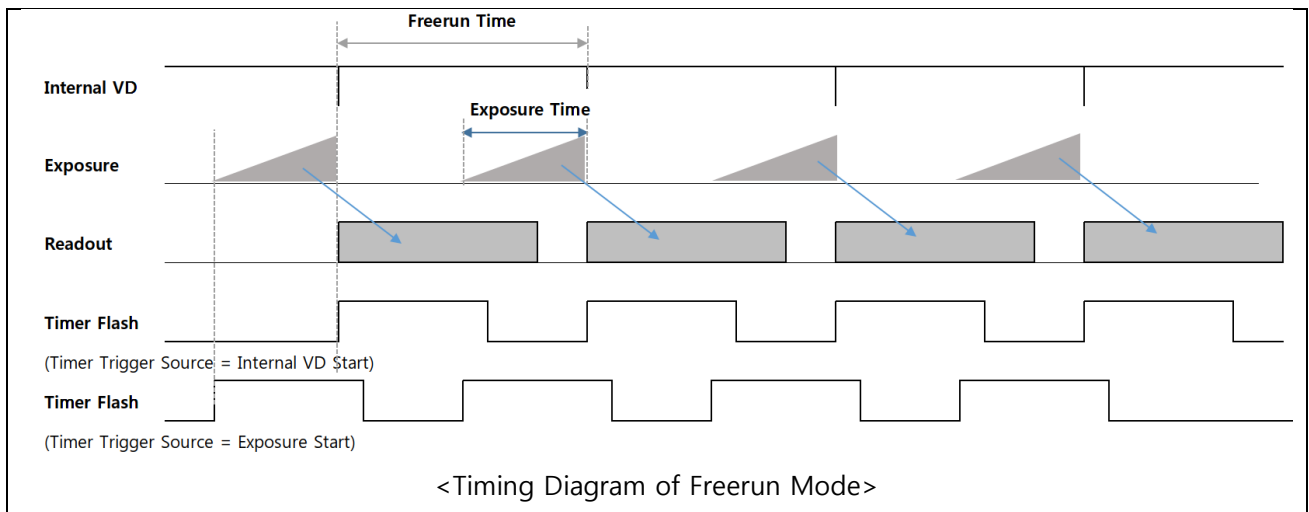
※ 위 측정된 지연시간은 3.3V Level 의 트리거 신호 입력 기준이며, 보다 높은 신호 Level 에서의 지연시간은 달라질 수 있습니다.

Item	Setting Value	Description
Trigger Mode	Off, On	Off : 카메라가 Freerun 모드로 동작합니다. Internal Trigger 신호가 생성됩니다. Internal Trigger 의 주기는 'Acquisition Frame Rate'에 의해 결정됩니다. 만약 'Acquisition Frame Rate Enable' 파라미터가 Off 일 경우, 카메라는 현재 카메라 세팅에서 동작할 수 있는 최대 Frame rate 로 동작합니다. On : 카메라가 Trigger Mode 로 동작합니다. Trigger 는 하드웨어 (Line 1) 또는 소프트웨어 트리거 커맨드를 통해 생성됩니다.
Resulting Frame Rate	(Read Only)	Trigger Mode 가 Off 로 설정된 상태에서의 Frame Rate 를 보여줍니다. 이미지 사이즈와 'Acquisition Frame Rate', 'Exposure Time' 및 'Pixel Format', 'Decimation' 등에 의해 결정됩니다.
Trigger Source	Line1, Software	Trigger 입력으로 사용하고자 하는 Trigger 의 Source 를 선택합니다. 세부사항은 아래 Trigger Source 항목을 참조하세요.

Trigger Delay	0 to 57,844,677 (Unit : us)	카메라가 입력받은 트리거로 부터 이미지 센서의 노광까지의 지연 시간을 정의합니다. 세팅 값 0 은 Delay Off 를 의미 합니다. 세부사항은 아래 Trigger Delay 항목을 참조하세요.
Transfer Delay	0 to 57,844,677 (Unit : Clock)	센서로부터 읽어온 이미지를 전송 최종단에서 지연시킬 시간을 정의합니다. 'Low Latency Mode Enable'이 'False' 일 때에만 유효합니다. 세부사항은 아래 Transfer Delay 항목을 참조하세요.
Trigger Activation	Rising Edge (Read Only)	카메라 내부의 Trigger 신호 위상의 기준을 정의합니다. 입력 트리거의 위상을 변경하기 위해선 'Line Inverter'를 사용합니다.
Line debouncer Time	0 to 882.995 (Unit : us)	Line Debouncer Time 을 조정합니다. 세부사항은 아래 Line Debouncer 항목을 참조하세요.

4.4.1 Trigger Mode

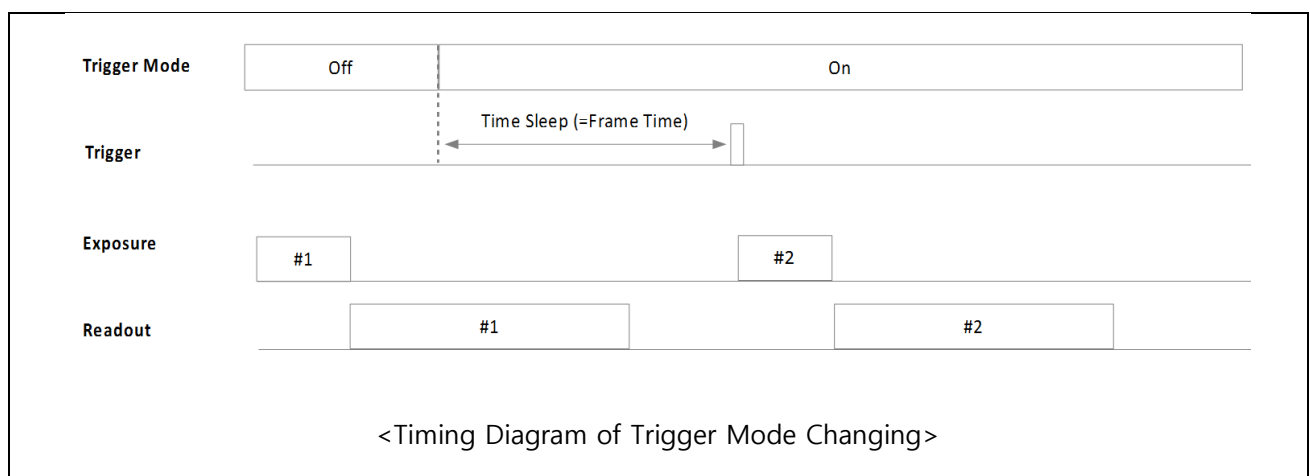
'Trigger Mode'는 이미지 센서의 노광 방식을 제어하는 기능입니다. 'Trigger Mode'를 'Off'로 설정할 경우, 카메라는 Freerun Mode 로 동작합니다. Freerun mode 는 현재 설정 상태로 동작할 수 있는 최대 Frame Rate 으로 Internal VD 가 생성 됩니다. 이와 동시에 설정된 'Exposure Time' 만큼 노광 신호가 생성되어 이미지 센서로 입력됩니다. 생성된 Exposure 신호에 의해 주기적인 노광이 이뤄지며 그에 따라 노출된 이미지를 읽어온 뒤 Host 로 전송합니다.



반면 Trigger Mode 를 'On'으로 설정할 경우, 카메라는 Trigger Mode 로 동작하게 됩니다. Trigger mode 는 외부로부터 입력받은 Trigger 에 의해 노광 시작 시점 또는 노광 시간 등이 결정 됩니다. 노광이 완료된 후 부터는 Freerun mode 와 동일하게 프레임을 읽어오고 전송합니다. 자세한 타이밍은 p.21<Timing Diagram of Trigger Signals> 그림을 참고해 주시기 바랍니다.

※ 유의사항

- 1) 제품의 최대 Frame Rate 보다 빠른 주기의 Trigger 신호가 입력될 경우, 출력 이미지의 Frame Rate 는 저하됩니다. (비정상 트리거 입력 판별은 'Counter Control' 참조) 따라서 카메라 사양 이내의 신호 규격을 준수하여 입력해 주시기 바랍니다.
- 2) 트리거 신호 Line 에 노이즈가 유입될 경우, 카메라가 노이즈를 트리거 신호로 오인할 가능성이 있습니다. (노이즈 필터링 관련 'Line Debouncer Time' 기능 참조)
- 3) Acquisition 도중 Trigger Mode 의 On → Off 상태 전환시 Over Trigger 에 의한 불량 이미지가 Undelivered Frame 증가와 같은 형태로 발생할 수 있습니다. 따라서 Trigger 신호를 멈추고 Readout 시간 (약 $1/\text{Frame Rate}$ 초) 만큼의 Time Sleep 이 이루어진 상태에서의 모드 전환이 바람직합니다. 마찬가지로 Off → On 상태 전환시에도 같은 이유로의 불량 이미지가 발생할 수 있으므로, Readout 시간 만큼의 Time Sleep 이 필요합니다.



4.4.2 Trigger Source

트리거 신호의 Source 를 정의합니다. Trigger Mode 가 On 으로 설정되어 있을 때 적용됩니다.

▶ Hardware 트리거 = 6 핀 커넥터 입력

- Line1 : 2 번 핀(Trigger +)과 5 번 핀(Trigger -)을 통해 트리거를 입력 받습니다. 트리거 신호의 전압 레벨 범위는 최소 2.5V 에서 최대 24V 까지 입니다.
- Line2, Line3 : 3 번 핀(GPIO1) 또는 4 번 핀(GPIO2)을 통해 트리거를 입력 받습니다.

▶ Software 트리거 = Host Software Trigger Command 입력

Software Trigger 함수를 통해 카메라 내부에 트리거를 생성합니다. 이 설정에서는 'Exposure Mode'가 'Timed'셔터 모드로만 지원됩니다.

※ 참고사항

'Counter And Timer Control' 카테고리의 'Counter Selector'를 'Line Trigger' 로 설정하면 카메라로 입력한 총 유효 트리거 수가 'Counter Value'로 리턴 됩니다. 이 카운터는 Streaming Start 에 의해 0 으로 초기화 됩니다.

Counter And Timer Control	
Counter Selector	LineTrigger
Counter Value	0
Timer Selector	Timer 1
Timer Duration	0.000000
Timer Delay	0.000000
Timer Trigger Source	Exposure Start

4.4.3 Trigger Delay

트리거 입력 시점으로 부터 'Trigger Delay'에 설정된 시간만큼 카메라 내부에서 트리거가 지연되어 동작하도록 설정하는 기능입니다. 만일 'Trigger Delay'가 0 이 아닌 값이 설정되어 트리거 신호가 지연되는 도중 새로운 트리거 신호가 입력될 경우, 기존의 트리거 신호에 대한 지연은 지속 되며 새로운 트리거는 무시 됩니다. 즉, 트리거의 주기보다 지연시간이 더 클 경우, Trigger 누락에 의해 Frame Rate 이 저하될 수 있습니다. 자세한 타이밍도는 P.21 <Timing Diagram of Trigger Signals> 도해를 참고해 주시기 바랍니다.

4.4.4 Transfer Delay

카메라 내부에서 이미지 전처리(Pre-processing)까지 마친 영상을 전송하는 단계에서 이미지 Packet 의 전송 시작 시점을 지연시키는 기능 입니다. 다수의 카메라 영상을 단일 Host 에서 입력받는 경우 입력 타이밍을 조정하여 입력 시점을 분산할 수 있습니다. 파라미터의 입력 값은 Clock 단위 이므로, 시간으로 환산하기 위한 아래의 식을 참조하십시오.

$$Transfer\ Delay(ns) = Transfer\ Delay\ Value \times 10ns$$

※ 유의 사항

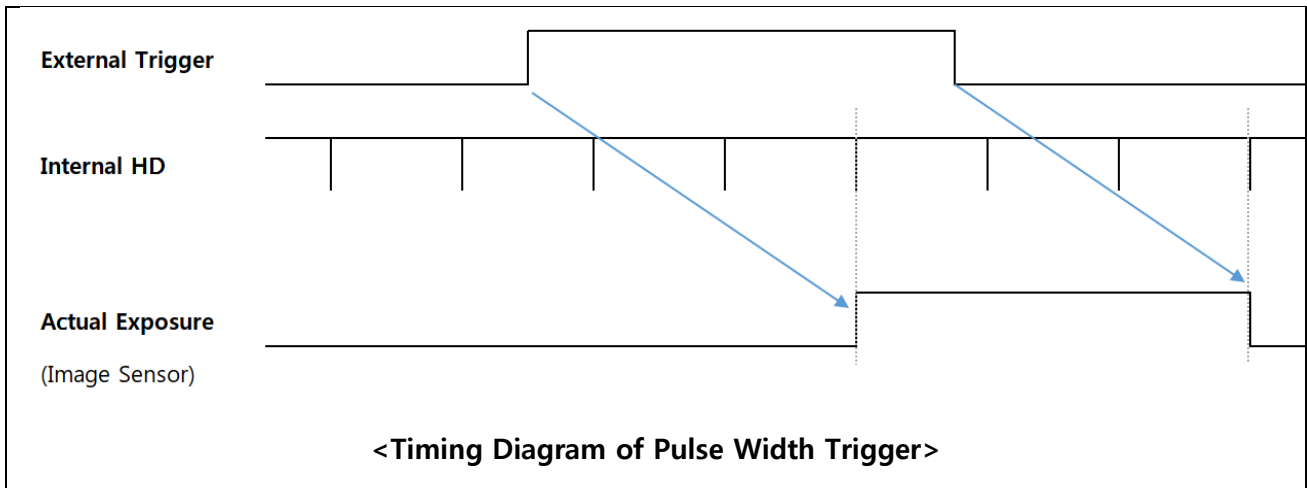
- 1) 'Low-latency Mode Enable' 파라미터가 'False'로 설정된 경우에 한해 설정 가능합니다.
- 2) 보다 자세한 타이밍은 'Low-Latency Mode' 부분을 참고해 주시기 바랍니다.

4.5 Exposure Control

4.5.1 Exposure mode

카메라가 노광 방식을 선택하는 기능입니다. 'Trigger Source'가 'Line1'으로 설정되어 있을 경우, 'Timed' 및 'Trigger Width'로 각각 설정이 가능합니다. 하지만 'Trigger Source'가 'Software'로 설정된 경우에는 'Timed' 셔터로만 동작합니다.

'Timed' 셔터 방식은 'Exposure Time'에 설정된 시간 만큼만 노광이 이루어지게 됩니다. 트리거는 단지 노광의 시작 시점을 지정하는 역할을 합니다. 반면 'Trigger Width' 셔터 방식은 트리거 신호의 Pulse 폭이 유효한 노광 시간이 됩니다.



4.5.2 Exposure Time

카메라의 노광시간을 설정합니다. 이 시간은 'Exposure Mode'가 'Timed'로 설정되어 있는 경우에만 적용됩니다. Freerun Mode에서는 Exposure Time이 Frame 주기보다 길어질 경우, Frame Rate이 감소하게 됩니다.

카메라 내부의 실제 노광 신호는 'HD' 타이머에 의해 발생하게 됩니다. 이 'HD' 타이머는 수평 방향의 Readout Size와 관련이 있기 때문에, 일반적으로 Image Width가 작을수록 HD 신호의 주기도 함께 단축됩니다. 또한 영상 전송 Bandwidth와 관련된 파라미터(ex. Pixel Format, Device Link Throughput Limit 등)를 변경할 경우에도 HD 신호의 주기가 변경됩니다.

※ 참고사항

'Counter And Timer Control' 카테고리의 'Counter Selector'를 'Exposure Start' 또는 'Exposure End'로 설정하면 카메라에서 노광의 시작, 종료 카운트가 'Counter Value'로 리턴됩니다. 이 카운터는 Streaming Start에 의해 0으로 초기화됩니다.

Counter And Timer Control	
Counter Selector	ExposureStart
Counter Value	0
Timer Selector	Timer 1
Timer Duration	0.000000
Timer Delay	0.000000
Timer Trigger Source	Exposure Start

※ 유의사항

1) MU-AxxxM(K) 시리즈 카메라는 Exposure Time 과 실제 노광 시간 사이에 오차가 존재합니다. 아래 표에 명기된 시간은 절대적인 시간으로써, 매 프레임마다 노광할 때 Exposure Time 외 추가로 노출되는 시간입니다.

Model	MU-A040M/K -523	MU-A160M/K -226	MU-A320M/K -118	MU-A320M/K -55	MU-A500M/K -35	MU-A121M/K -23
Exposure Time Offset	14.26us	14.26us	13.73us	13.73us	13.73us	14.26us

2) 트리거 신호가 카메라에 도달한 시점 으로부터 노광 시작(및 노광 종료) 시점이 지연될 수 있습니다. (Hardware 지연 및 'Line Debouncer Time' 제외)

Delay Type	Delay Time
Exposure Start Delay	3HD
Exposure End Delay	3HD+Exposure Time Offset

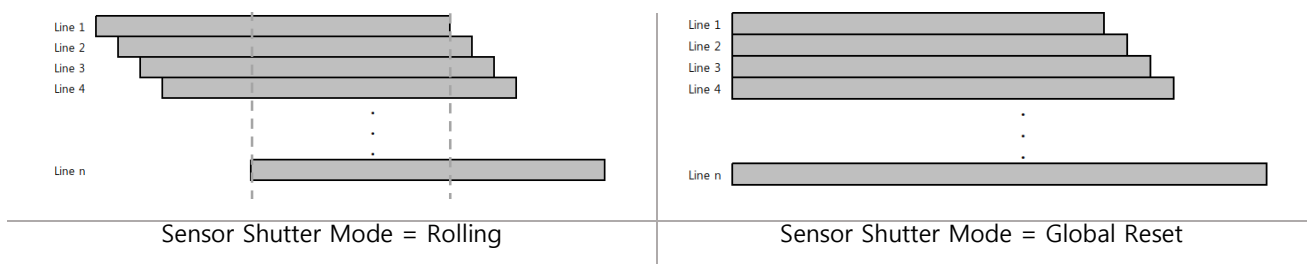
Model	MU-A040M/K -523	MU-A160M/K -226	MU-A320M/K -118	MU-A320M/K -55	MU-A500M/K -35	MU-A121M/K -23
1HD	3.259us	3.919us	5.778us	11.393us	13.414us	14.02us

※ 상기 1HD 시간은 최대 Image Size 조건에서 최대 Frame Rate 을 출력할 경우를 기준으로 함.

4.4.3 Sensor Shutter Mode (MU-A121R/L-31 및 MU-A201R/L-18 모델에 한함)

Rolling Shutter 기반 이미지 센서를 채택한 두 제품군에 한해 'Sensor Shutter Mode'를 변경할 수 있습니다. 기본적으로 'Rolling shutter' 모드를 지원 하지만, 피사체가 빠르게 움직일 경우 시간 차에 의한 이미지 왜곡이 나타날 수 있습니다. 반면 Overlap 이 가능하기 때문에 제품의 최대 Frame Rate 에 도달할 수 있습니다. 모든 Line 이 균일한 노광시간을 갖는 장점이 있습니다.

이미지 각 라인을 동시에 Reset 하는 'Global Reset' 모드를 사용하면 시간차에 의한 이미지 왜곡은 사라집니다. 하지만 Reset 직후부터 모든 라인은 노광 상태가 되기 때문에, 수직 방향으로 읽어나갈 수록 노광 시간이 길어지게 됩니다. 그리고 Overlapping 트리거가 지원되지 않기 때문에 Frame Rate 은 약 절반 이하로 감소할 수 있습니다.



※ 유의사항

'Rolling' 모드에서의 적절한 Exposure Flash 타이밍은 첫 번째 라인과 마지막 라인이 공통적으로 노광하는 사이 시간 입니다. 이 때에만 전체 이미지 라인에 균일한 조명이 조사될 수 있습니다.

4.5.4 Exposure Auto

'Exposure Time'을 카메라가 자동으로 조정하여 원하는 밝기를 일정하게 유지해 주는 기능입니다. 'ExposureMode'가 'Timed'로 설정되어 있을 때 설정할 수 있습니다. 그리고 'Auto Exposure Time Lower Limit'과 'Auto Exposure Time Upper Limit'의 사이 시간에서만 'Exposure Time'이 변경 됩니다.

파라미터	설정값	설명
Exposure Auto	Off Once Continuous	Off : Exposure time 을 수동으로 설정합니다. Once : 한번만 노광시간을 조절하여 원하는 밝기 값으로 변경합니다. Continuous : 지속적으로 노광시간을 조절하여 원하는 밝기 값을 유지합니다.
Auto Exposure Target	0 to 255 (8-bit DN)	사용자가 원하는 밝기값 설정
Auto Exposure Time Lower Limit	Unit : us	가변 셔터 범위의 최소 값
Auto Exposure Time Upper Limit	Unit : us	가변 셔터 범위의 최대 값

※ 유의사항

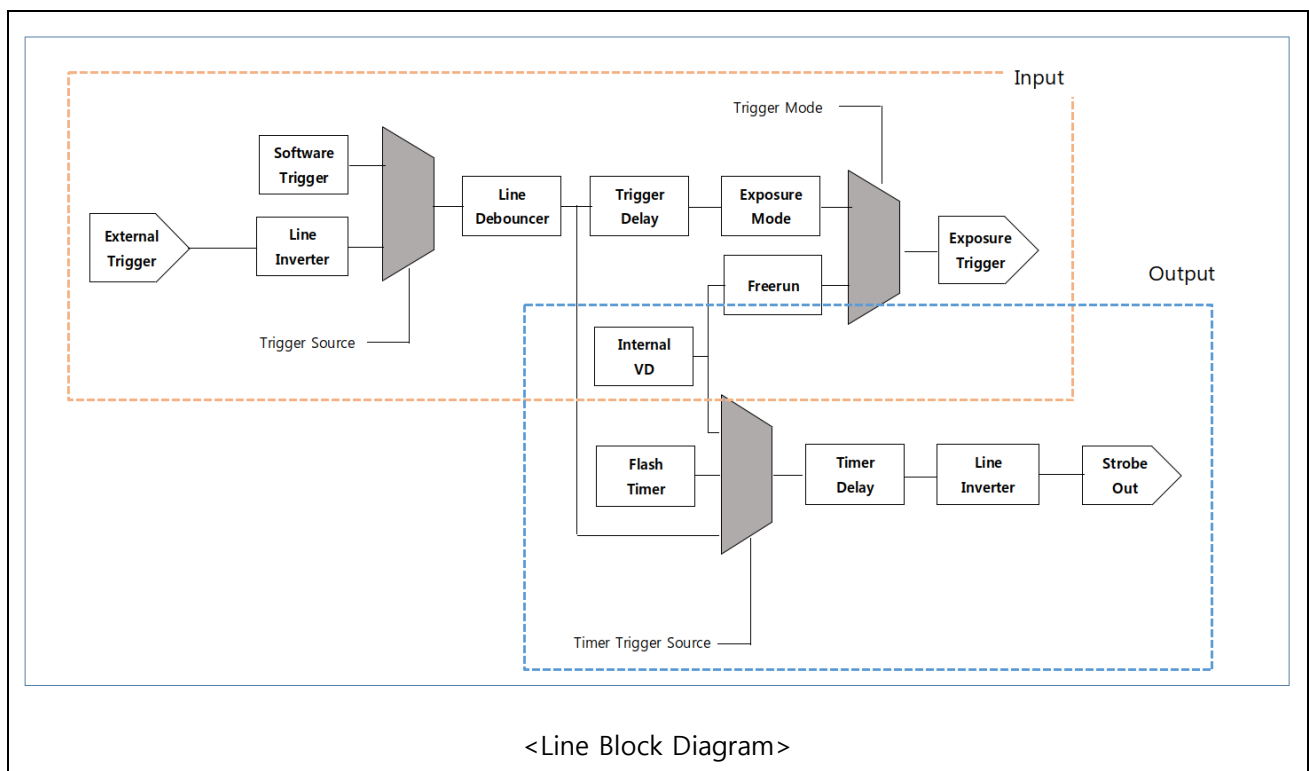
- 1) Exposure Time 이 너무 짧을 경우 조명의 깜빡임 등에 의해 깜빡이는 영상이 출력될 수 있습니다.
- 2) 최대 밝기에 도달하기 위해 'Exposure Time'이 Frame Time 보다 길어질 경우 Frame Rate 이 저하될 수 있습니다.

4.6 Digital I/O Control

카메라 외부 I/O 신호를 설정할 수 있는 기능입니다. 각 I/O 의 입/출력 방향은 고정되어 있으며, I/O 포트를 통한 신호의 논리적 사양을 변경할 수 있습니다.

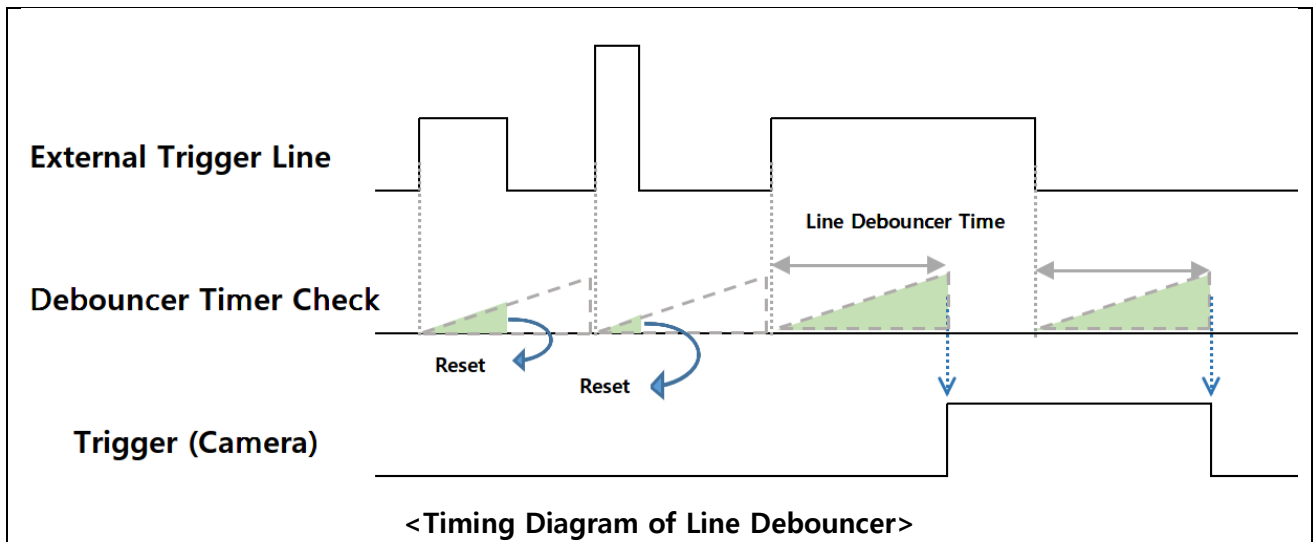
Item	Setting Value	Description
Line selector	Line1, Line2, Line3	세부 설정을 원하는 Line 을 선택합니다.
Line Mode	Input, Output	Line 1 은 카메라의 Input Line 으로 할당 되어 있습니다. Line 2, 3 은 GPIO1, 2 의 용도에 맞게 설정할 수 있습니다.
Line Inverter	True / False	True : Line 의 입/출력 위상을 반전 시킵니다. False : Line 의 위상을 반전시키지 않습니다.

Line Status	True / False	선택된 Line 의 현재 상태를 반환합니다. True 는 Logical High 를 의미 하며, False 는 Logical Low 를 의미 합니다.
Line Source	Exposure Active, Timer Active, User Output1, User Output2	'Line Mode'가 'Output'으로 설정된 경우에만 사용가능합니다. Exposure Active : 노광시간 동안 활성화되는 Flash Signal 이 출력 됩니 다. Timer Active : 'Counter And Timer Control' 카테고리의 'TimerDuration' 에 설정된 시간만큼 Flash Signal 이 출력 됩니다. User Output1, User Output2 : 'User Output 1' 또는 'User Output 2' 값 이 출력 됩니다.
User Output Value	True / False	'Line Source'가 User Output1 으로 설정되었을 때의 출력 값을 설정합 니다.



4.6.1 Line Debouncer

카메라 외부 Trigger Line 의 채터링 노이즈를 제거(Debouncing)하는 기능입니다. 'Line Debouncer Time'에 설정된 시간 만큼 상태를 유지하는 신호에 대해서만 유효한 입력으로 받습니다. Line Debouncer Timer 는 Trigger Line 의 상태 변이를 체크하기 때문에 'Line Debouncer Timer'에 설정된 시간만큼 지연된 트리거를 입력받게 됩니다.



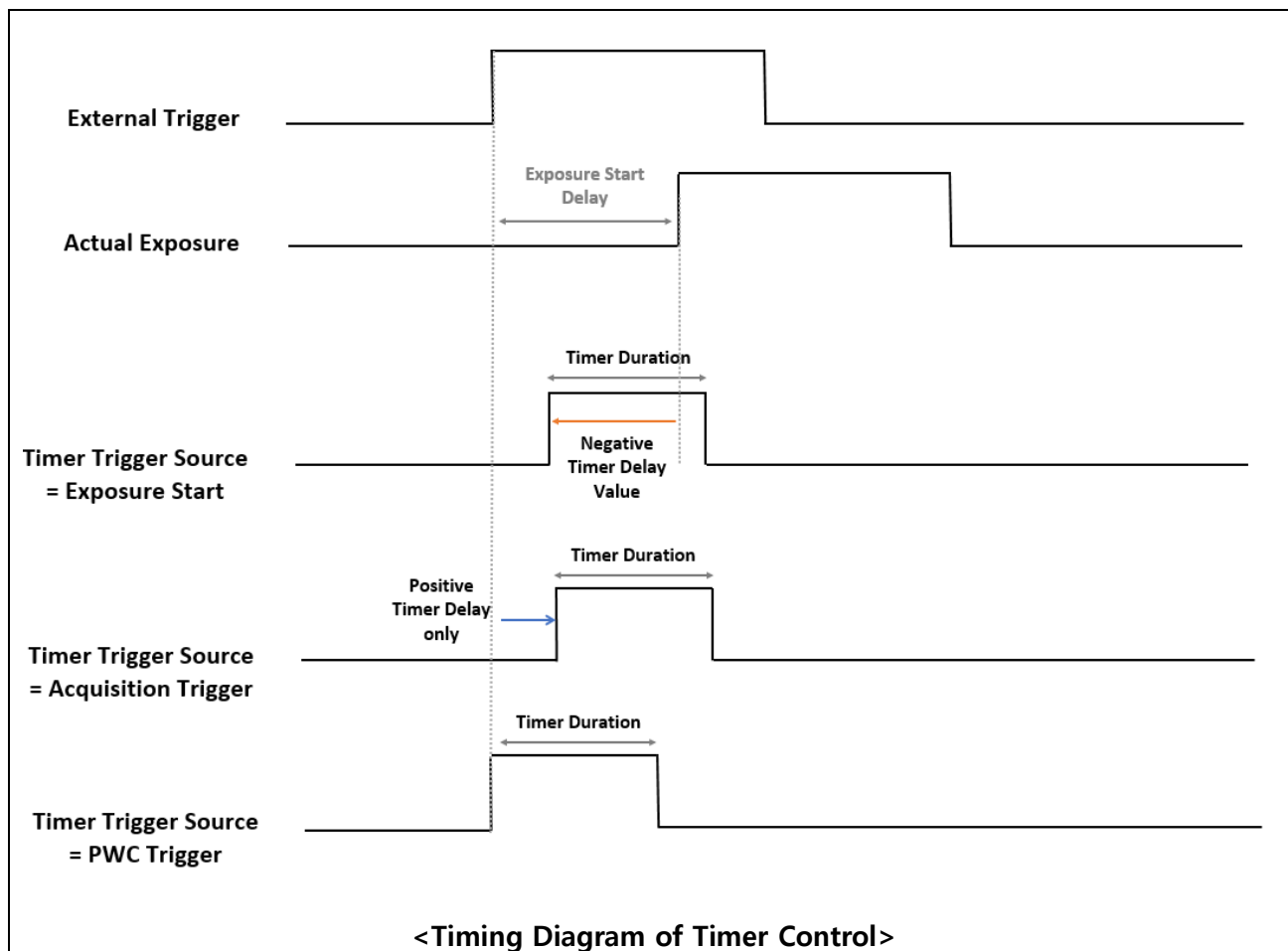
4.7 Timer Control

Timer Control에서는 카메라 외부로 출력하는 스트로브 신호의 설정을 변경할 수 있습니다. 'Trigger Mode'가 Off 일 때 (Freerun Mode)에는 Timer Flash 신호의 생성 시점을 노광 시작 또는 'Internal VD Start' 시점으로 선택할 수 있습니다. (<Timing Diagram of Freerun Mode> 도해 참고) VD가 초기화 되는 시점은 Shutter가 동작하는 시점보다 앞서기 때문에 조명과의 동기를 맞추기 위해 'Timer Delay'가 필요할 수 있습니다.

반면 'Trigger Mode'가 On 일 때에는 노광 시작 시점 또는 Trigger 신호 감지시점(상태변이 시점)을 Timer Flash 생성 위치로 선택할 수 있습니다. 외부 트리거에 의해 Timer가 생성될 경우, 'Timer Delay'를 통해 실제 노광 구간과 동기를 맞출 수 있습니다. (<Timing Diagram of Trigger Signals> 도해 참고)

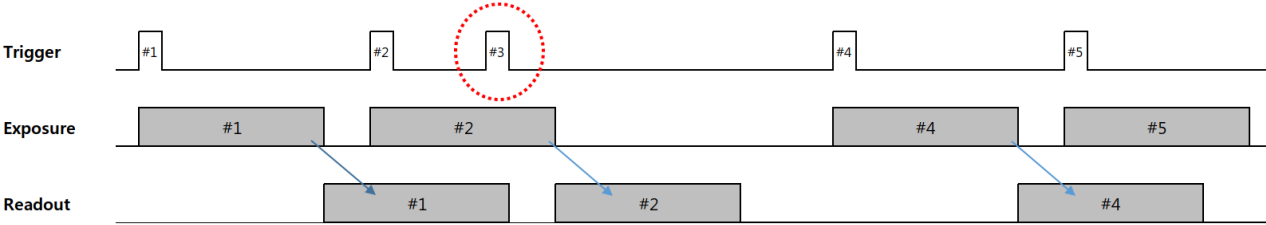
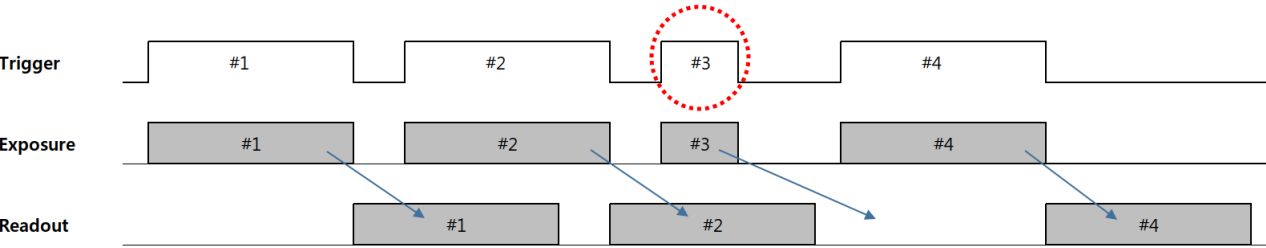
Item	Setting Value	Description
Timer Duration	0 to 57,844,677 (Unit : us)	Line2 로 출력하는 Timer Flash 신호의 Pulse Width 를 정의합니다. 설정값 0 은 Off 를 의미합니다.
Timer Delay	0 to 57,844,677 (Unit : us)	Line2 로 출력하는 Timer Flash 신호의 발생 지연시간을 정의합니다. 설정값 0 은 지연 없음을 의미합니다.
Timer Trigger Source	Exposure Start, Acquisition Trigger, Internal VD Start PWC Trigger Start	Flash Timer 가 발생하기 시작하는 시점을 선택합니다. Exposure Start : 노광이 시작되는 시점 Acquisition Trigger : 외부 트리거의 입력 시점 Internal VD Start : Freerun 모드에서의 Internal VD 리셋 시점 PWC Trigger Start : 카메라 내부에서 변환된 PWC Trigger 신호.

4.5 절의 'Exposure Control'에서 언급된 바와 같이 카메라에 입력된 Trigger 신호와 이미지 센서로의 실 노광까지는 일정한 시간 지연이 있습니다. 이 지연시간(Exposure Start Delay)은 'Timer Trigger Source'가 'Exposure Start'로 설정된 경우에는 음수 값의(Negative Value) 'Timer Delay' 도 사용할 수 있습니다. 음수 부호를 붙인 실수 형태의 값을 'Timer Delay'에 입력하면 센서로의 실 노광시점부터 최대 3HD 시간 만큼 타이머 신호의 발생 시점을 앞당길 수 있습니다. (<Timing Diagram of Timer Control> 도해 참고)



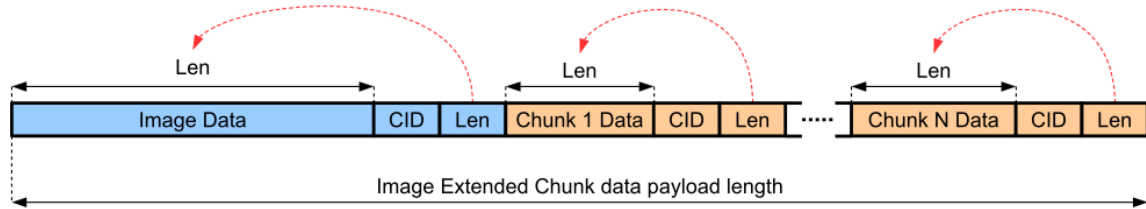
4.8 Counter Control

카메라가 트리거를 입력 받고, 노광하며 이미지를 전송하는 일련의 과정을 단계별 카운터로 모니터링 할 수 있는 기능입니다. 또한 Frame 속도보다 빠른 주기의 트리거 입력 등 카메라 사양을 초과하는 신호 입력에 대한 확인도 가능합니다.

Item	Setting Value	Description
Counter Selector	LineTrigger Exposure Start Exposure End FrameEnd ExposureOver-Trigger ReadOutOver-Trigger	외부로부터 입력되는 Trigger 신호에 대한 카메라 동작 여부를 모니터링 하는 기능입니다. LineTrigger : 총 입력된 External Trigger 및 Software Trigger 개수. Exposure Start : 실제 노광이 시작된 횟수. Exposure End : 실제 노광이 종료된 횟수. FrameEnd : Sensor로부터 Readout 한 Frame의 수. ExposureOverTrigger : Exposure 도중 새로운 Trigger가 입력된 개수. <Timing Diagram of 'Exposure Over Trigger'> 도해 참고. ReadOutOverTrigger : Readout 도중 새로운 Trigger의 Exposure가 끝난 회수. <Timing Diagram of 'Readout Over Trigger'> 도해 참고. 단, Readout Overtrigger는 Trigger Mask Enable = On 일 때만 카운트 됨.(초기 상태는 On으로 설정되어 있음)
Counter Value	(Read Only)	'Counter Value Reset' 커맨드 입력 또는 Acquisition Start 시점에 모든 카운터 값들은 0으로 초기화 됩니다.
Exposure Over Trigger  <Timing Diagram of 'Exposure Over Trigger'> 1) Exposure Mode = Timed 일 경우 발생할 수 있는 유형입니다. 2) #3 Trigger 신호는 #2 Trigger 신호의 Timed Shutter 노출 중에 입력되었기 때문에 무시 됩니다.		
Readout Over Trigger  <Timing Diagram of 'Readout Over Trigger'> 1) Exposure Mode = Timed 및 Trigger Width 일 경우에 나타날 수 있는 유형입니다. 2) #3 Trigger 신호는 카메라의 최소 주기보다 빠른 주기로 입력 되었습니다. 따라서 카메라는 #3 트리거를 노이즈 또는 불량 트리거로 간주하여 #2의 이미지를 멈춤없이 전송합니다.		

4.9 Chunk Data Control

Chunk 데이터는 메타 데이터를 전송하기 위해 데이터 블록 내에 그룹화 할 수 있는 태그가 지정된 데이터 블록입니다. 각 Chunk 는 청크 데이터와 Trailing tag 로 구성되며, 태그에는 '고유 청크 식별자 (Unique Chunk Identifier, CID)'와 'Chunk 데이터 길이'가 포함됩니다. 이 Chunk Data 는 USB3Vision Standard 1.1 에 의거하여 전송됩니다.



Item	Setting Value	Description
Chunk Mode Active	True / False	Chunk Data 전송 여부를 결정합니다. 'True'가 설정된 경우, Chunk Selector 에서 지정한 파라미터가 매 Frame 마다 Chunk 로 전송됩니다.
Chunk Selector	Frame Counter, Time Stamp, Gain, Exposure Time, Counter Value, Device Temperature, Line Status All	Frame Counter : 전송하는 현재 이미지의 고유 번호입니다. 첫 장 이미지의 카운터는 0 이며, 각 프레임 전송 후 1 씩 증가합니다. Time Stamp : USB3Vision 표준에 의해 지정된 Timer 로써, 1 tick (10ns) 단위로 증가합니다. Gain : 전송하는 현재 이미지의 각종 Gain 값을 일시에 전송합니다. Exposure Time : 전송하는 현재 이미지의 Exposure Time 을 전송합니다. Counter Value : 이미지 전송시점의 각종 Counter 값을 리턴합니다. Device Temperature : 이미지 전송시점의 Device 온도 값을 리턴합니다. Line Status All : 이미지 전송시점의 모든 Line 상태를 나 타냅니다.
Chunk Enable	True / False	Chunk Selector 에서 지정한 Chunk 에 대해 Chunk Data 로써의 참여를 결정하는 기능입니다. Chunk Mode Active 가 'True'로 설정되어 있을 경우, Chunk Enable 에 'True'로 지정된 Chunk 만 전송합니다.

Chunk 데이터는 이미지의 마지막 Payload 패킷에 함께 전송됩니다. 각 Chunk 의 고유 청크 식별자 (Unique Chunk Identifier, CID)와 데이터의 size 정보는 아래 표를 참고해 주시기 바랍니다.

Chunk Selector	Chunk Length	Chunk Data	CID
Image	Payload Size	Image Data	0x617D18DB

Frame Counter	8Byte	Frame Counter : Offset 0, length 4Byte Reserved : Offset 4Byte, length 4Byte	0x4652414D
Time Stamp	8Byte	Time Stamp : Offset 0, length 4Byte Reserved : Offset 4Byte, length 4Byte	0x54494D45
Gain	16Byte	Digital Gain : Offset 0, length 2Byte Analog Gain : Offset 2Byte, length 2Byte Gain Red : Offset 4Byte, length 2Byte Gain Green : Offset 6Byte, length 2Byte Gain Blue : Offset 8Byte, length 2Byte Reserved : Offset 10Byte, length 6Byte	0x4741494E
Exposure Time	8Byte	Exposure Time : Offset 0, length 4Byte Reserved : Offset 4Byte, length 4Byte	0x4558504F
Counter Value	24Byte	External Trigger Start : Offset 0, length 4Byte Exposure Start : Offset 4Byte, length 4Byte Exposure End : Offset 8Byte, length 4Byte Frame End : Offset 12Byte, length 4Byte Exposure Start Missed : Offset 16Byte, length 4Byte Exposure End Missed : Offset 20Byte, length 4Byte	0x4F544845
Device Temperature	8Byte	Device1 Temperature : Offset 0, length 4Byte Reserved : Offset 4Byte, length 4Byte	0x54454D50
Line Status All	8Byte	Line 1 : Offset 0, bit[0] Line 2 : Offset 0, bit[1] Line 3 : Offset 0, bit[2] Line 4 : Offset 0, bit[3] Line 5 : Offset 0, bit[4] Line 6 : Offset 0, bit[5] Line 7 : Offset 0, bit[6] Line 8 : Offset 0, bit[7] Reserved : Offset 1Byte, length 7Byte	0x4C494E45

4.10 Event Control

Event 알림은 카메라에서 특정 Event 상황 마다 Host 로 Event Packet 을 전송하는 기능입니다. 이미지 전송채널과는 다른 채널로 Event Packet 을 전송합니다.

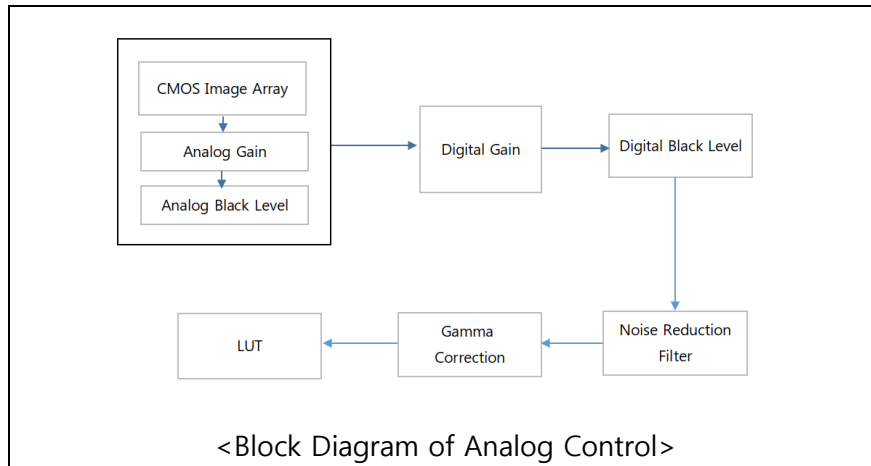
카메라에서의 이벤트 발생은 실시간이지만, Host 사정에 의해 패킷 전송 지연이 발생할 경우 Event Packet 의 실제 수신 시점 또한 다소 지연되거나 누락될 가능성이 있습니다. 카메라 내부에선 최대 128 개의 Event 를 적재할 수 있지만 그 이상 전송이 지연된다면 새로이 발생하는 이벤트는 누락되게 됩니다.

Item	Setting Value	Event ID	Description
Event Selector	Exposure End,	0x0004	Exposure End : 노광이 종료된 시점에 Event 가 발생합니다.
	Over Trigger Start Missed	0x5005	Over Trigger Start Missed : 노광중에 Over Trigger 에 의해 새로운 트리거 입력시 Event 가 발생합니다.
	Over Trigger End Missed	0x5006	Over Trigger End Missed : Over Trigger 에 의한 이미지 Readout 도중 새로운 Trigger 에 의해 노광이 끝날 경우, Event 가 발생합니다.
	Trigger Start	0x5007	

	Device Temperature Warning Device Temperature Critical	0x501E 0x501F	Trigger Start : 외부 Trigger 신호 또는 Software Trigger 가 카메라에 인식되는 시점에 Event 가 발생합니다. Device Temperature Warning : 카메라의 온도가 T_{thr1} 를 초과할 경우 1 회에 한해 Event 가 발생합니다. Device Temperature Critical : 카메라의 온도가 T_{thr2} 를 초과할 경우 1 회에 한해 Event 가 발생합니다.
Event Notification	Off, On		각 Selector 의 Event 에 대해 알림을 활성화 또는 비활성화 합니다.

4.11 Analog Control

영상 신호의 Analog 및 Digital 특성을 변경할 수 있습니다. 주로 이미지 화소에 대한 속성을 변경할 수 있는 기능이 나열 되어 있습니다.



Item	Setting Value	Description
Gain Selector	All, DigitalAll	설정할 Gain 을 선택합니다. 두 개의 각 Gain 은 서로 독립적인 Gain 으로서, 동시에 각각 다른 값을 설정할 수 있습니다. - All : Analog Gain - Digital All : Digital Gain
Gain Raw	All : Analog Gain - Global Shutter : 0 to 276 - Rolling Model : 0 to 270 DigitalAll : Digital Gain (공통) 0 to 8191	원하는 Gain 을 Raw 값으로 적용할 수 있습니다.
Gain Abs	All : Analog Gain - Global Shutter : 1 to 24x - Rolling Model : 1 to 22.39x DigitalAll : Digital Gain (공통) 1 to 8.99x	원하는 Gain 값을 배율로 적용할 수 있습니다. 원본 이미지의 밝기를 1 배로 규정하여 상대적인 배율을 입력할 수 있습니다. ※ 참고 : dB 환산식 $Gain_{dB} = 20 * \log(GainAbs)$

Gain Auto	Off, Once, Continuous	AGC(Automatic gain control) 기능을 설정할 수 있습니다. 이 때 Target 밝기 값은 'Auto Exposure Target'에 정의 됩니다. Off : Gain 을 수동으로 설정합니다. Once : 한번만 Gain 값을 조절하여 원하는 밝기 값으로 변경합니다. Continuous : 연속적으로 Gain 값을 조절하여 원하는 밝기값을 항상 유지합니다.
Auto Gain Lower Limit	Unit : dB	가변 Gain 범위의 최소 값
Auto Gain Upper Limit	Unit : dB	가변 Gain 범위의 최대 값
Black Level Selector	All, DigitalAll	설정할 Black Level 을 선택합니다. 두 개의 각 BlackLevel 은 서로 독립적인 Offset 으로서, 동시에 다른 값을 설정할 수 있습니다. - All : Analog Offset - Digital All : Digital Offset
Black Level Raw	All : Analog Offset -Global Shutter : 0 to 255 -Rolling Model : 0 to 255 DigitalAll : Digital Offset (공통) 0 to 1023	Analog / Digital Black Level 값을 변경 합니다. 이미지 신호의 DC Offset 을 조정할 수 있습니다.
Pattern Noise Removal	Execute	패턴 형태의 노이즈를 제거 합니다. (MU-A121R/L-31 및 MU-A201R/L-18 모델에 한함)
Noise Reduction Filter	False, True	Noise Reduction 기능을 활성화 합니다. Sharpness 가 다소 감소할 수 있습니다.

4.11.1 Gain, Gain Auto

Gain 은 Frame Rate 의 저하 없이 영상의 감도를 변경할 수 있는 반면, 이미지 노이즈 또한 함께 증가할 수 있습니다. 카메라의 Gain 은 Analog Gain 및 Digital Gain 으로 각각 구성되어 있으며, 'Gain Selector'를 통해 선택할 수 있습니다.

Gain Auto 는 Auto Gain Control 알고리즘에 의해 Target 밝기로 Gain 값을 자동 조정하는 기능입니다. Gain Auto 가 구동되는 동안 변경되는 Gain 값의 범위는 'Auto Gain Lower Limit'과 'Auto Gain Upper Limit'에 의해 제한됩니다.

※ 유의사항

'Gain Auto'를 'Exposure Auto' 기능과 일시에 사용할 경우 밝기 변화에 대한 우선 순위

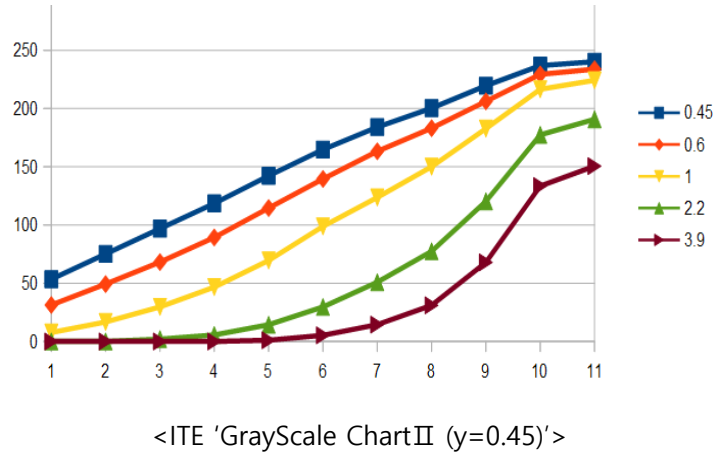
- ▶ 밝기가 밝아지는 경우 : Exposure Time 우선 증가, 한계 도달시 Gain 증가.
- ▶ 밝기가 어두워지는 경우 : Gain 우선 감소, 한계 도달시 Exposure Time 감소.

4.11.2 Black Level

'Black Level'은 카메라의 감도 중 Offset 을 설정할 수 있는 기능입니다. 'Black Level'은 Gain 과 마찬가지로 Analog Black Level 과 Digital Black Level 로 구성되어 있으며, 'Black Level Selector'를 통해 선택할 수 있습니다.

4.11.3 Gamma

Gamma Correction 을 조정하기 위한 기능입니다. 카메라 영상의 명암 대비를 보정할 수 있습니다.



※ 유의사항

- Gamma Correction 기능은 LUT 와 동시에 사용할 수 없습니다. LUT 와 Gamma 를 일시에 활성화 할 경우, 먼저 활성화 시킨 기능은 자동으로 Disable 상태가 됩니다.

4.11.4 Pattern Noise Removal (MU-A121R/L-31 및 MU-A201R/L-18 모델에 한함)

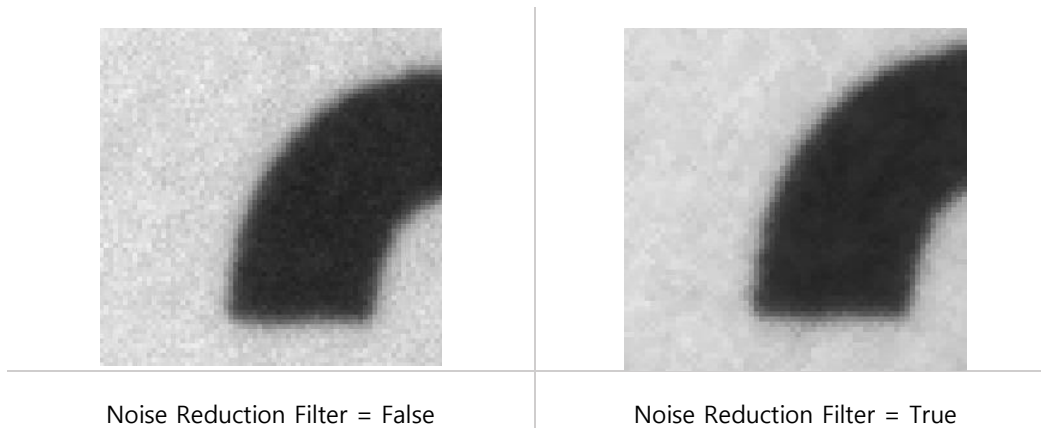
이미지에 모자이크 패턴과 유사한 노이즈가 나타날 경우 개선할 수 있는 기능입니다. 사용자의 환경(조명, 렌즈 등)에 대한 set-up 이 완료된 이후 모자이크 패턴 또는 특정 컬러 채널간의 감도 불균형 현상이 나타날 경우 자체 보정할 수 있습니다. 'Pattern Noise Removal' 커맨드를 통해 즉시 보정이 가능합니다.

※ 유의사항

- 1) 'Pattern Noise Removal'을 수행하기 위해 이미지를 Grab 해야 합니다.
- 2) 커맨드 입력을 통해 영상을 보정한 뒤, 'Userset Save' 커맨드를 통해 카메라에 보정 값을 저장해야 합니다.

4.11.5 Noise Reduction Filter

노이즈 필터를 통해 영상 노이즈를 감쇄할 수 있는 기능입니다. 활성화시 다음 Frame 부터 반영되며 영상의 Sharpness 가 다소 저하될 수 있습니다.



4.12 Balance Ratio Control

컬러 카메라의 색 균형을 보정하기 위한 기능입니다. 광원에 대한 컬러 채널간 감도 균형을 이루기 위해 보정합니다. 광원의 색온도가 달라질 경우 새로 보정을 해야합니다.

Item	Setting Value	Description
Balance Ratio Selector	Red, Green, Blue	Color Gain 을 조정하기 위한 색을 선택합니다.
Balance Ratio	0 to 7.9	선택한 색상의 Gain 값을 조정합니다. 단위는 배율 입니다. (기본값 : 1x)
Balance White Auto	Off, once, Continuous	Once : 1 회에 한해 컬러 Gain 을 조정하여 화이트 밸런스를 맞춰줍니다. Continuous : 지속적으로 컬러 Gain 을 조정하여 화이트 밸런스를 유지하여 줍니다.

※ 유의사항

1) 특정한 밝기 범위를 벗어난 Pixel 은 노이즈로 판단합니다. 또한 특정 Color 에 심하게 치우친 경우에도 Auto White Balance 연산에서 제외 됩니다. 자세한 조건은 아래 기준을 참고하십시오.

1. $|R-Y| < 160DN$
2. $|B-Y| < 160DN$
3. $-160DN < (B-Y) + (R-Y) < 160DN$

2) 색 보정 이후 'Userset Save' Command 를 통해 보정값을 카메라의 PROM 에 저장해야 합니다.

4.13 User Set Control

사용자가 설정한 파라미터의 값을 저장 또는 불러오기 위한 기능입니다. Grab 도중에는 반드시 변경되지 않아야 하는 Parameter 들이 있기 때문에 Acquisition Stop 상태에서 Userset Load 수행하는 것을 권장합니다.

Item	Setting value	Description
User Set Selector	Default Userset1 Userset2 Userset3	Default : 카메라에 기본으로 저장되어 있는 설정값입니다. 사용자가 저장할 수 없습니다. Userset1/2/3 : 사용자가 임의로 저장/불러오기가 가능합니다. 전원 Off/On 시에도 저장한 설정으로 유지됩니다.
User Set Load	Execute	선택된 Userset Selector 항목의 설정을 불러옵니다.
User Set Save	Execute	선택된 Userset Selector 항목에 설정을 저장합니다.

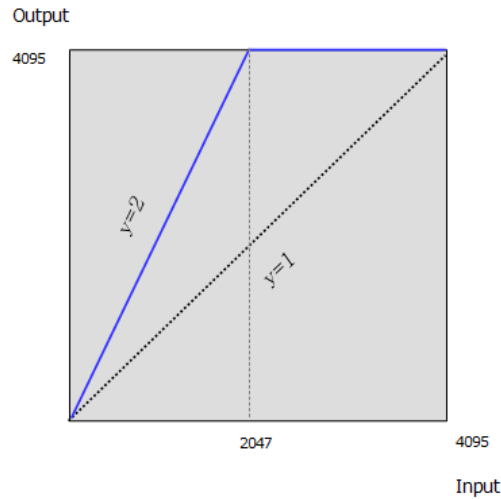
4.14 LUT Control

LUT(Look Up Table) 기능은 Digital 변환 된 Pixel 값을 테이블에 입력값 대비 출력값으로 1:1 매칭시켜 변환하는 기능 입니다. Table 의 각 Index(Input Image)에 정의한 LUT Value(Output Image)로 Pixel 값이 치환 됩니다. 컬러 모델의 경우, 휘도 성분(Luminance)을 LUT 메모리에 적재 합니다.

Item	Setting value	Description
LUT Enable	Disable, Enable	LUT 기능 활성화 여부를 결정합니다.
LUT Index	0 to 4095	LUT 의 Index 값을 조정합니다. Table 의 입력 Pixel 값 입니다.
LUT Value	0 to 4095	해당되는 LUT Index 의 값을 조정합니다. Table 의 출력 Pixel 값 입니다.

Ex) $y=2x$ 형태로 값을 table 을 사용할 경우 저조도 Pixel 은 감도 향상 효과를 볼 수 있는 반면, 고조도 Pixel 은 포화 상태가 되므로 Dynamic Range 에 손실이 발생함.

Index	0	1	2	3	4	5	...	1024	...	2047	2048	...
Value	0	2	4	6	8	0xA	...	0X800	...	0xFFE	0xFFFF	0xFFFF



※ 유의사항

- LUT 기능은 Gamma Control 과 동시에 사용할 수 없습니다. LUT 와 Gamma 를 일시에 활성화 할 경우, 먼저 활성화 시킨 기능은 자동으로 Disable 상태가 됩니다.

4.15 Defect Pixel Correction

카메라의 Defect Pixel 을 관리할 수 있는 기능입니다. 제품의 공장 출하시 불량 화소에 대한 보정이 이루어 집니다. 하지만 사용자가 불량 화소라고 생각하는 Pixel 을 추가로 정의하여 보정할 수 있습니다. 각 카메라당 최대 128 개의 불량 화소를 Flash PROM 에 저장할 수 있습니다.

Item	Setting Value	Description
Defect Filter Enable	False, True	Defect Pixel 보정 여부를 선택 합니다.
Defect Filter Test Mode Select	Off, Mark White, Mark Black, Mark White with Black Background	보정된 Defect Pixel 을 영상에 나타내는 옵션 입니다.
Defect Pixel Replacement Count	1 to 256	카메라당 보정할 불량화소의 개수 입니다.
Defect Pixel Index	0 to 255	보정 할 Defect Pixel 의 Index 입니다.
Defect Pixel X Coordinate	0 to WidthMax - 1	보정 할 Pixel 의 X축 좌표 값을 입력합니다. 이미지 Pixel 의 좌표는 0 부터 시작합니다.
Defect Pixel Y Coordinate	0 to HeightMax - 1	보정 할 Pixel 의 Y축 좌표 값을 입력합니다. 이미지 Pixel 의 좌표는 0 부터 시작합니다.
Defect Pixel X Replacement	Excute	입력한 보정 값을 카메라에 즉시 적용 합니다.

※ 유의사항

- 보정 이후 반드시 'UserSet Save' 커맨드를 입력해야 카메라에 저장해야 합니다.

Ex) 공장 출하시 20 개의 Defect Pixel 이 보정된 상태에서, 사용자가 두 개의 Pixel 을 추가 정의할 경우

Defect Pixel Replacement Count	Defect Pixel Index	X Coordinate	Y Coordinate	
...	...	...	...	
19th	18	...	...	← Factory Defined
20th	19	...	...	
21th	20	156	1131	← User Defined 1
22th	21	208	611	← User Defined 2

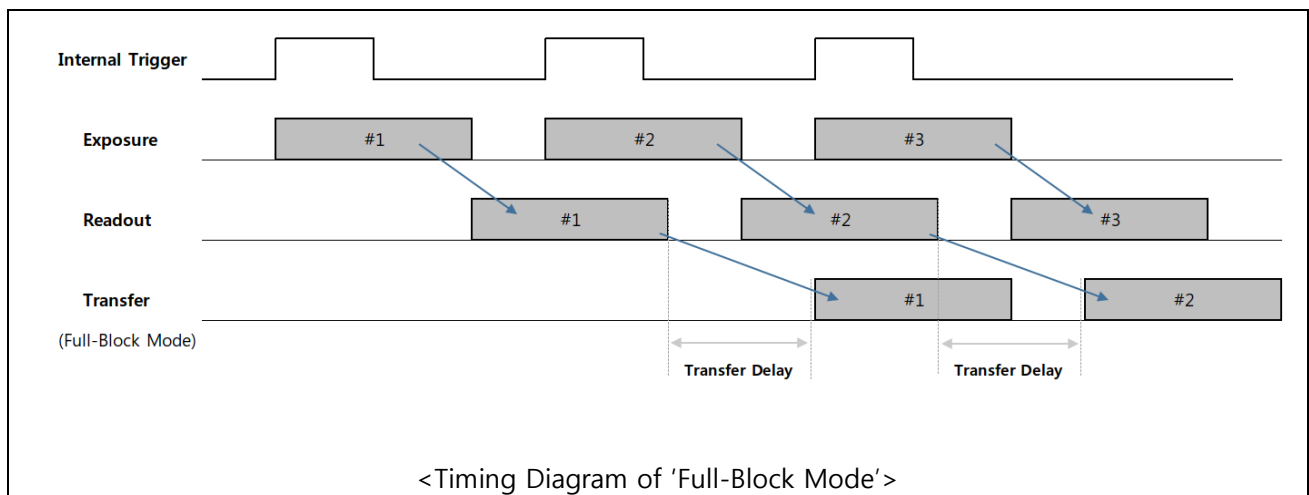
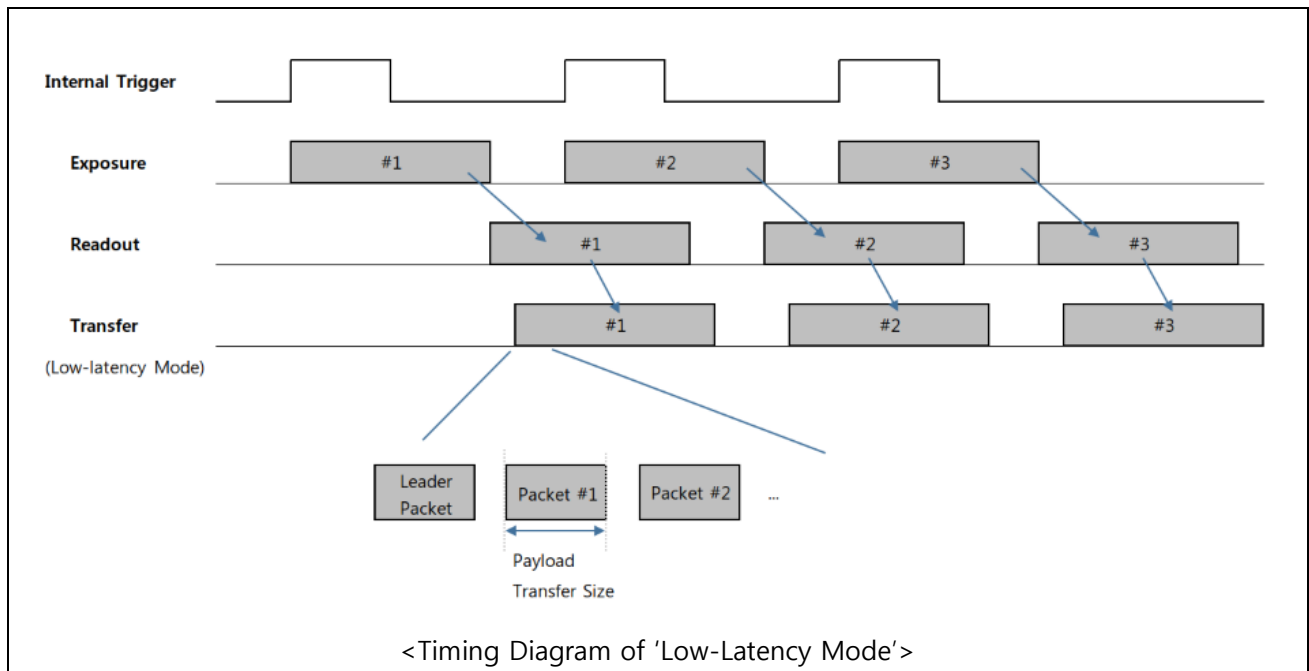
+1
+1

4.16 Low-Latency Mode

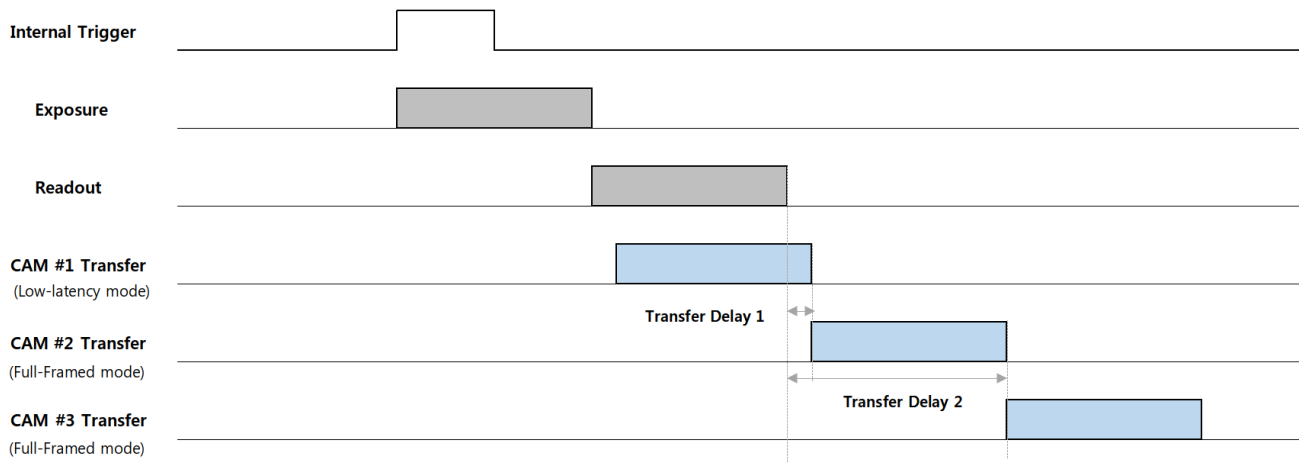
FPGA 에서 전처리(Pre-processing)된 영상 데이터를 약 512MB 의 Image Buffer(Frame Buffer)에 적재하고 읽어오는 방식을 선택할 수 있습니다. 초기값은 'Low-latency Mode Enable'이 'True'입니다. 이는 이미지가 Packet Size 만큼 Buffer 에 입력되면 즉시 전송하는 방식 입니다. 반면 'Low-latency Mode Enable'이 'False'로 설정된 경우에는 'Full-Block Mode'가 되며 이미지 Frame 이 모두 Buffering 되어야만 전송합니다.

두 모드는 촬상 및 Readout, 전처리까지의 소요 시간 및 타이밍은 동일 하지만, Host 로의 전송을 시작하는 타이밍은 서로 다릅니다. 즉 트리거 입력부터 Host 수신까지의 총 소요시간에 차이가 있습니다.

	Low-Latency Mode	Full-Block Mode
Low-Latency_Mode_Enable Parameter	True	False
전송 개시 시점	Packet Size 만큼 적재시	Frame 모두 적재시
Transfer Delay 사용 가능 여부	사용 불가	사용 가능



Host 가 다수의 카메라로부터 영상을 입력받아야 하는 경우, 가장 좋은 방법은 각 Port 마다 전용 Chipset 이 부착된 Multi-port 호스트카드를 사용하는 것 입니다. 그렇지 못한 경우에는 각 카메라의 Packet 전송을 분산시켜 Host(수신부)의 최대 Bandwidth 를 초과하지 않도록 운용해야 합니다. 예컨대 'Full-Block Mode'로 각기 다른 'Transfer Delay'를 적용하면 이미지 전송 시점을 분산시킬 수 있습니다. 이 경우 Host 는 순차별로 이미지를 수신하게 됩니다.



※ 유의사항

- 1) 'Low-latency Mode Enable' 파라미터는 변경 즉시 적용됩니다. 단, Acquisition Stop 시에 변경해야 합니다.
- 2) 'Transfer Delay' 기능은 'Low-latency Mode Enable' 이 'False' 일 때에만 설정 가능합니다.
- 3) Host PC 에서 영상처리 등으로 인한 CPU 자원 소모가 클 경우, 카메라의 전송에도 영향을 줄 수 있습니다.

4.17 Color Transformation Control

Color Transformation 은 각각의 R, G, B 채널별로 Gain 과 Offset 을 적용할 수 있는 Matrix 입니다.

Item	Setting Value	Description
Color Transformation Enable	True / False	Color Transformation 기능을 활성화 합니다. .
Color Trasformation Value Selector	Gain 00, Gain 01, Gain 02, Gain 10, Gain 11, Gain 12, Gain 20, Gain 21, Gain 22,	Gain 00 : Color Matrix 상의 (0,0) 의 값을 의미합니다. Gain 01 : Color Matrix 상의 (0,1) 의 값을 의미합니다. Gain 02 : Color Matrix 상의 (0,2) 의 값을 의미합니다. Gain 10 : Color Matrix 상의 (1,0) 의 값을 의미합니다. Gain 11 : Color Matrix 상의 (1,1) 의 값을 의미합니다. Gain 12 : Color Matrix 상의 (1,2) 의 값을 의미합니다. Gain 20 : Color Matrix 상의 (2,0) 의 값을 의미합니다. Gain 21 : Color Matrix 상의 (2,1) 의 값을 의미합니다. Gain 22 : Color Matrix 상의 (2,2) 의 값을 의미합니다.

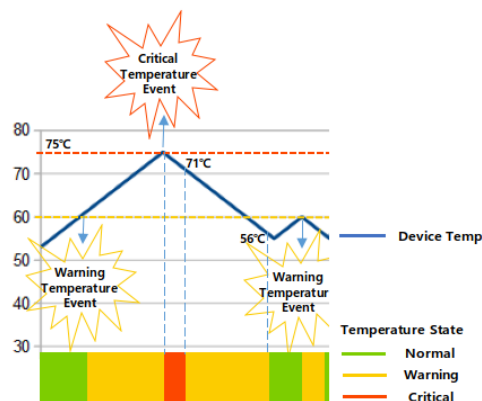
	Offset0, 1, 2	Offset0,1,2 : Color Matrix 종단의 Offset 값을 의미합니다.
Color Transformation Value		색 변환 행렬 내에서 선택된 Gain 또는 Offset 값 입니다.

$$\begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C0_{out} \\ C1_{out} \\ C2_{out} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Gain00 & Gain01 & Gain02 \\ Gain10 & Gain11 & Gain12 \\ Gain20 & Gain21 & Gain22 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C0_{in} \\ C1_{in} \\ C2_{in} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} Offset0 \\ Offset1 \\ Offset2 \end{pmatrix}$$

이미지 센서에서 출력되는 Pixel 값이 실물과 차이를 보일 때, 색 보정을 위해 사용하는 기능입니다. R, G, B 각 채널별로 감도가 부족한 부분은 곱하거나 더해주고, 감도가 넘치는 부분은 나누거나 빼줄 수 있습니다. 또한 일부 컬러 표준에 부합하는 Pre-defined 매트릭스 값을 적용하여 재현할 수도 있습니다.

4.18 Device Temperature State

MU-AxxxM(K) 시리즈 제품의 온도 상태를 'Device Temperature State' 파라미터에 세 단계로 나누어 제공합니다. 'Temperature Update Feature' 커맨드를 누르면 즉시 'Device Temperature State'값이 리턴됩니다.



'Normal'은 안정적인 온도임을 의미합니다. 카메라의 모든 소자들이 무리 없이 동작하는 상태입니다. 'Warning'은 제품의 발열이 다소 높은 상황임을 나타냅니다. 기준 온도인 T_{thr1} 를 초과하는 순간 'Device Temperature Warning' Event를 발생시켜 Host로 'Device Temperature State' 변화를 알려줍니다.(Event 설정이 되어있는 경우. 4.10 절 Event Control 참고) 영상 획득은 가능하지만 방열을 통해 카메라의 온도를 내려줄 필요가 있는 상황입니다.

계속하여 제품 온도가 증가하는 경우, 두 번째 문턱온도인 T_{thr2} 에 도달하는 순간 'Device Temperature Critical' Event가 발생합니다.(Event 설정이 되어있는 경우. 4.10 절 Event Control 참고) 이 때에는 제품의 자체적인 보호를 위한 방열동작이 스스로 일어나게 됩니다. 카메라가 Acquisition Enable 상태라면 임의로 이미지 센서의 Readout을 중단하고, 이와 동시에 좌측으로 움직이는 Test Pattern 이미지를 트리거 비동기 모드로 출력합니다.

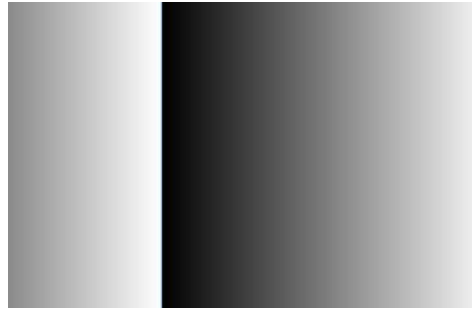


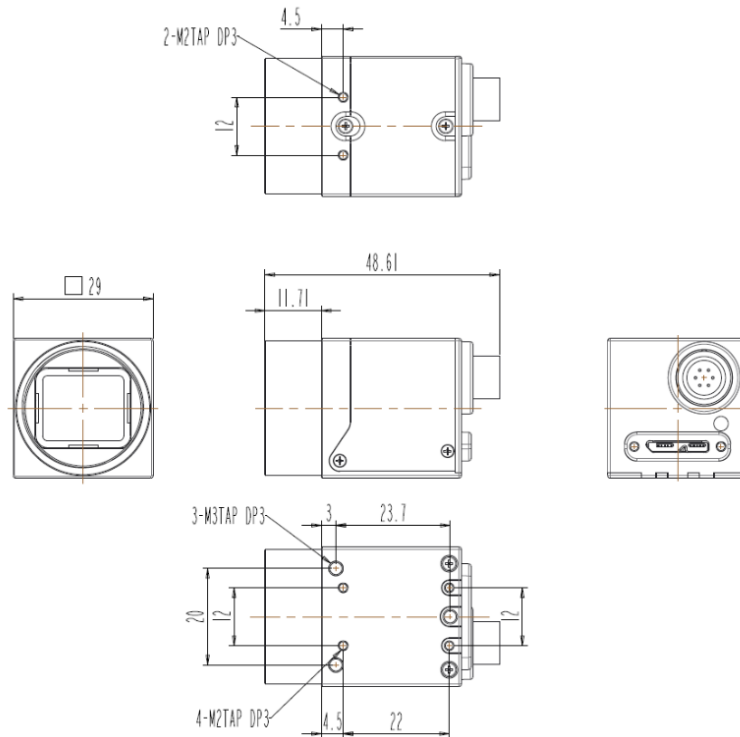
Image Data of Device Temperature Critical State

이러한 카메라의 자체 방열 동작 또는 외부 방열 조치로 인해 제품의 온도가 하강하게 될 경우, 'Device Temperature State'도 갱신됩니다. 'Critical' 상태의 기준온도인 T_{thr2} 보다 4°C이상 낮아지게 되면 'Warning' 상태로 바뀌게 됩니다. 이 경우에는 Test Pattern으로 대치되었던 영상 데이터가 이미지 센서 영상으로 자동 복원됩니다. 또한 이 때에는 냉각중인 상태라고 판단하므로 'Device Temperature Warning' Event를 발생시키지는 않습니다. 마찬가지로 'Warning' 상태의 기준온도인 T_{thr1} 보다 4°C 이상 낮아지게 되면 'Normal' 상태로 복귀합니다.

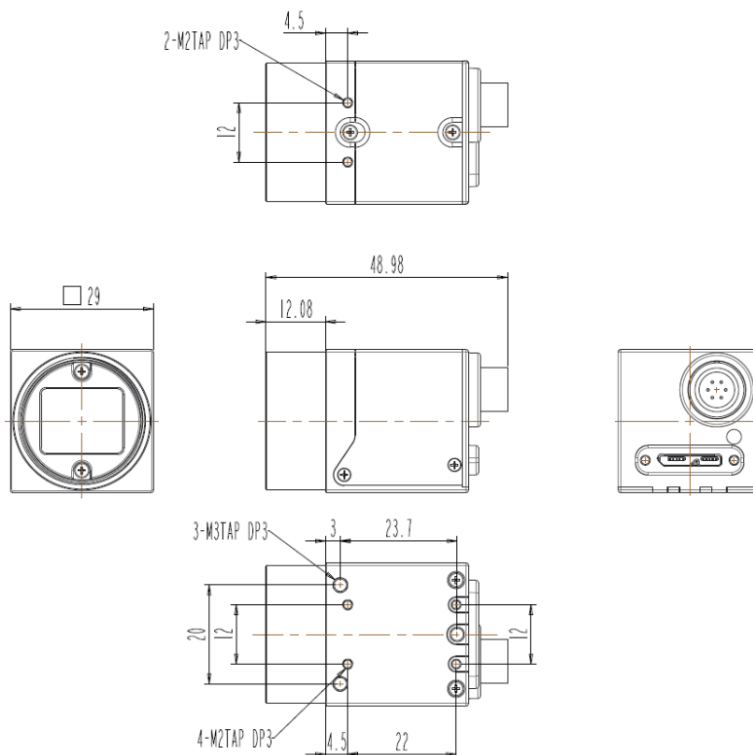
Available Model	Device Temperature State	Threshold Temperature
MU-A040M(K)-523 MU-A160M(K)-226 MU-A320M(K)-118	Warning State (T_{thr1})	60°C
MU-A320M(K)-55 MU-A500M(K)-35 MU-A121M(K)-23	Critical State (T_{thr2})	75°C

5. 카메라 외관

Mono Camera



Color Camera



APPENDIX.A

Camera Parameter List

Category	Feature Name	Type	Access Mode	Description
Device Control	DeviceScanType	Enumeration	RO	Scan type of the sensor.
	DeviceVendorName	StringReg	RO	Name of the manufacturer of the device.
	DeviceModelName	StringReg	RO	Model of the device.
	DeviceManufacturerInfo	StringReg	RO	Manufacturer information about the device.
	DeviceVersion	StringReg	RO	Version of the device.
	DeviceID	StringReg	RO	User-programmable device identifier.
	DeviceUserID	StringReg	RW	User-programmable device identifier.
	DeviceLinkThroughputLimit	Integer	RW	Limits the maximum bandwidth of the data that will be streamed out By the device on the selected Link.(Unit : Byte per second)
	DeviceFirmwareVersion	StringReg	RO	Device Firmware Version
	DeviceTemperatureSelector	Enumeration	RW	Selects the location within the device, where the temperature Will be measured.
	DeviceTemperature	Float	RO	Device temperature in degrees Celsius (C).
	TemperatureUpdateFeature	Command	WO	Device Temperature Update Feature.
	Device Temperature State	Enumeration	RO	Represents Device Temperature State.
	U3VDeviceCapability	Integer	RO	Describes Device Capability.
	UserNameAvailable	Boolean	RO	Set if User Defined Name available.
	AccessPrivilegeAvailable	Boolean	RO	Set if Heartbeat/Access Privilege is available.
	MessageChannelSupported	Boolean	RO	Set if the device supports a Message Channel.
	TimestampSupported	Boolean	RO	Set if the device supports a timestamp register.
	StringEncoding	Integer	RO	String Encoding of the BRM.
	FamilyRegisterAvailable	Boolean	RO	Set if the device supports the Family Name register.
	SBRMSupported	Boolean	RO	Set if the device supports a SBRM.
	EndianessRegistersSupported	Boolean	RO	Set if the device supports the Protocol Endianess and Implementation Endianess registers.
	WrittenLengthFieldSupported	Boolean	RO	Set to 1 if the device sends the length_written field in the SCD section of the WriteMemAck command.
	DeviceStatusInfo	Integer	RO	Describes Device Status Infomation.
	DeviceReset	Command	WO	Resets the device to its power up state.
	DeviceSleepMode	Enumeration	RW	Controls Sleep Activation. When 'Soft Sleep' activated, the sensors are reset. 'Deep sleep' resets both sensors and the FPGA. When returning to Normal Mode('Disable'), It take several seconds.
ImageFormat Control	SensorWidth	IntReg	RO	Effective width of the sensor in pixels.
	SensorHeight	IntReg	RO	Effective height of the sensor in pixels.
	WidthMax	IntReg	RO	Maximum width (in pixels) of the image. The dimension is calculated after horizontal binning, decimation or any other function changing The horizontal dimension of the image.
	HeightMax	IntReg	RO	Maximum height (in pixels) of the image. This dimension is calculated after vertical binning, decimation or any other function changing The vertical dimension of the image.
	Width	Integer	RW	Width of the Image provided by the device (in pixels).
	Height	Integer	RW	Height of the image provided by the device(in pixels).
	OffsetX	Integer	RW	This value sets the X offset (left offset) for the area of interest in pixels.
	OffsetY	Integer	RW	This value sets the Y offset (top offset) for the area of interest in pixels.
	SensorShutterMode	Enumeration	RW	Sets the shutter mode of the device.

	AdcBitDepth	Enumeration	RW	Selects which Analog to Digital Converter(ADC) output bits from the image sensor.
	PixelFormat	Enumeration	RW	Format of the pixel provided by the device. It represents all the information provided by PixelCoding, PixelSize, PixelColorFilter Combined in a single feature.
	TestPattern	Enumeration	RW	Selects the type of test pattern that is generated by the device as Image source.
Acquisition Control	AcquisitionMode	Enumeration	RW	Sets the acquisition mode of the device. It defines mainly the number of Frames to capture during an acquisition and the way the acquisition stops.
	AcquisitionStart	Command	RW	Starts the Acquisition of the device. The number of frames captured is specified by AcquisitionMode.
	AcquisitionStop	Command	RW	Stops the Acquisition of the device at the end of the current Frame. It is mainly used when AcquisitionMode is Continuous but can be used in any acquisition mode.
	AcquisitionFrameCount	Integer	RW	Number of frames to acquire in MultiFrame Acquisition mode.
	TriggerSelector	Enumeration	RW	Selects the type of trigger to configure.
	TriggerMode	Enumeration	RW	Controls if the selected trigger is active.
	TriggerSoftware	Command	RW	Generates an internal trigger. TriggerSource must be set to Software.
	TriggerSource	Enumeration	RW	Specifies the internal signal or physical input Line to use as the trigger Source. The selected trigger must have its TriggerMode set to On.
	TriggerActivation	Enumeration	RO	Specifies the activation mode of the trigger.
	TriggerOverlap	Enumeration	RW	Specifies the type trigger overlap permitted with the previous frame. This defines when a valid trigger will be accepted (or latched) for a new frame.
	TriggerDelay	Float	RW	Specifies the delay in microseconds (us) to apply after the trigger reception before activating it.
	TransferDelay	Integer	RW	Specifies the delay to apply after the image readout from sensor before transfer. This can be used as a crude flow-control mechanism if the application or the network infrastructure cannot keep up with the packets coming from the device.
	ExposureMode	Enumeration	RW	Sets the operation mode of the Exposure (or shutter).
	ExposureTime	Float	RW	Sets the Exposure time (in microseconds) when ExposureMode is Timed and ExposureAuto is Off. This controls the duration where the Photosensitive cells are exposed to light.
	ExposureAuto	Enumeration	RW	Sets the automatic exposure mode when ExposureMode is Timed. The exact algorithm used to implement this control is device-specific.
	AutoExposureTarget	Integer	RW	When the auto exposure is "once" or "continuous", the the exposure Time will be changed, depending on the target value.
	AutoExposureTimeLowerLimit	Float	RW	The minimum exposure time abs of Auto Exposure. Not available in Digital gain mode. (Unit : us)
	AutoExposureTimeUpperLimit	Float	RW	The maximum exposure time abs of Auto Exposure. Not available in Digital gain mode.(Unit : us)
	AutoGainLowerLimit	Float	RW	The minimum gain of Auto Gain Ratio.
	AutoGainUpperLimit	Float	RW	The maximum gain of Auto Gain Ratio.
	AcquisitionFrameRateEnable	Enumeration	RW	Controls the acquisition rate (in Hertz) at which the frames are captured.
	AcquisitionFrameRate	Float	RW	Controls the acquisition rate (in Hertz) at which the frames are captured.
	ResultingFrameRate	Float	RO	Resulting frame rate (in Hertz) that maximum allowed frame acquisition.
DigitalIO Control	LineSelector	Enumeration	RW	Selects the physical line (or pin) of the external device connector to Configure.
	LineDebouncerTime	Float	RW	Line Debouncer Time. Unit : us
	LineMode	Enumeration	RO	Controls if the physical Line is used to Input or Output a signal.
	LineInverter	Boolean	RW	Controls the inversion of the signal of the selected input or output Line.
	LineStatus	Boolean	RO	Returns the current status of the selected input or output Line.
	LineStatusUpdateFeature	Command	WO	Line Status Update Feature.
	LineSource	Enumeration	RW	Selects which internal acquisition or I/O source signal to output on the Selected Line. LineMode must be Output.
	UserOutputSelector	Enumeration	RW	Selects which bit of the User Output register will be set by serOutputValue.
	UserOutputValue	Boolean	RW	Sets the value of the bit selected by UserOutputSelector.
	CounterValueReset	Command	RW	Counters are reset immediately.

Counter and Timer Control	CounterEventSource	Enumeration	RW	Select the events that will be the source to increment the Counter.
	CounterValue	Integer	RO	Reads the current value of the selected Counter. All Counters are reset when forced Counter Value Reset Command.
	CounterUpdateFeature	Command	WO	Counter Update Feature.
	TimerSelector	Enumeration	RW	Timer to configure.
	TimerDuration	Float	RW	Sets the duration (in microseconds) of the Timer pulse.
	TimerDelay	Float	RW	Sets the duration of the delay to apply at the reception of a trigger before to start the Timer.
	TimerTriggerSource	Enumeration	RW	Selects the trigger to start the Timer.
Event Control	EventSelector	Enumeration	RW	Selects which Event to signal to the host application.
	EventNotification	Enumeration	RW	Activate or deactivate the notification to the host application of the occurrence of the selected Event.
Analog Control	GainSelector	Enumeration	RW	Selects which Gain is controlled by the various Gain features. Do not use both gain at the same time.
	GainRaw	Integer	RW	Controls the selected gain as an absolute physical value of Sensor. This is an amplification factor applied to the video signal.
	GainAbs	Float	RW	Controls ratio of the selected gain of Sensor.
	GainAuto	Enumeration	RW	Sets the automatic gain control (AGC) mode. The exact algorithm used to implement AGC is device-specific.
	BlackLevelSelector	Enumeration	RW	Selects which Black Level is controlled by the various Black Level features.
	BlackLevelRaw	Integer	RW	Controls the analog black level as an absolute physical value of Sensor. This represents a DC offset applied to the video signal.
	BalanceRatioSelector	Enumeration	RW	Selects which Balance ratio to control.
	BalanceRatio	Float	RW	Controls ratio of the selected color component to a reference color Component. It is used for white balancing.
	BalanceWhiteAuto	Enumeration	RW	Controls the mode for automatic white balancing between the color Channels. The white balancing ratios are automatically adjusted.
	BalanceUpdateFeature	Command	-	BalanceRatio and BalanceWhiteAuto Update Feature.
	GammaEnable	Boolean	RW	Activates the Gamma Correction. Gamma correction cannot be used simultaneously with the LUT.
	Gamma	Float	RW	Controls the gamma correction of pixel intensity.
	PatternNoiseRemoval	Command	RW	Pattern Noise Removal Auto. Limited to some products only.
	NoiseReductionEnable	Boolean	RW	Noise Reduction Filter.
LUT Control	LUTEnable	Boolean	RW	Activates the selected LUT. LUT can not be used simultaneously with the Gamma correction.
	LUTIndex	Integer	RW	Control the index (offset) of the coefficient to access in the selected LUT.
	LUTValue	IntReg	RW	Returns the Value at entry LUTIndex of the LUT selected by LUTSelector
	LUTValueAll	Register	RW	Accesses the entire content of the selected LUT in one chunk access
Defect Pixel Correction	DefectFilterEnable	Boolean	RW	Enables or Disables the Defect Pixel Filter.
	DefectFilterTestMode	Enumeration	RW	Defect Filter Test Mode Select.
	DefectPixelReplaceCount	Integer	RW	Defect Pixel Replace Count.
	DefectPixelIndex	Integer	RW	Defect Pixel Index.
	DefectXCoordinate	Integer	RW	Defect Pixel X Coordinate.
	DefectYCoordinate	Integer	RW	Defect Pixel Y Coordinate.
	DefectPixelReplaceExecute	Command	RW	Defect Pixel Replace Execute.
Flat Field Correction	FFCEnable	Enumeration	RW	Activate or Deactivate Flat Field Correction Function.
	BlackCalibration	Command	WO	Black Calibration.
	WhiteCalibration	Command	WO	White Calibration.
	FFCSaveLoadFlashSelect	Integer	RW	FFC Save Load Flash Select.
	FFCSave	Command	RW	FFC Save.
	FFCLoad	Command	RW	FFC Load.

TransportLayer Control	FIDonPixelMode	Enumeration	RW	Some Pixels are replaced with Frame ID(FID). The FID value starts from the coordinates of Pixel(0,0) and the counter begins from 0. Limited to some products only.
	LowLatencyEnable	Boolean	RW	Minimize image transfer latency for fastest mode.
	SITransferSize	Integer	RW	This Parameter contains the size of regular payload bulk transfers. ("equally sized transfers")
	PayloadSize	Integer	RO	Provides the number of bytes transferred for each image or chunk on the stream channel. This includes any end-of-line, end-of-frame statistics or other stamp data. This is the total size of data payload for a data block.
	PayloadTransferSize	Integer	RO	This Parameter contains the size of regular payload bulk transfers.
	PayloadTransferCount	Integer	RO	This Parameter contains the number of regular payload data bulk transfers.
	PayloadFinalTransfer1Size	Integer	RO	This Parameter contains the size of the Final Transfer 1 payload bulk transfer.
	PayloadFinalTransfer2Size	Integer	RO	This Parameter contains the size of the Final Transfer 2 payload bulk transfer.
	GenCPVersionMajor	Integer	RO	Major version of the specification.
	GenCPVersionMinor	Integer	RO	Minor version of the specification.
	U3VMaxDeviceResponseTime	Integer	RO	Max Resonse Time in ms.
	U3VMessageChannelID	Integer	RW	Channel ID Used For The Message Channel.
	U3VVersionMajor	Integer	RO	U3V Version.
	U3VVersionMinor	Integer	RO	U3V Version.
	U3VPCCapability	Integer	RO	Indicates additional features on the control channel.
	U3VCPsIRMAvailable	Boolean	RO	Set if the device supports at least one device streaming interface.
	U3VCPeIRMAvailable	Boolean	RO	Set if the device supports at least one device event interface.
	U3VCPiIDC2Available	Boolean	RO	Set if the device supports IDC2 register map.
	U3VMaxCommandTransferLength	Integer	RW	Specifies the max suuported command transfer length of the device.
	U3VMaxAcknowledgeTransferLength	Integer	RO	Specifies the max suuported ack transfer length of the device.
	U3VNumberOfStreamChannels	Integer	RO	Number of Stream Channels and its Corresponding Streaming Interface Register Maps.
	U3VCurrentSpeed	Enumeration	RO	Specifies the current speed of the USB link.
UserSet Control	UserSetSelector	Enumeration	RW	Selects the feature User Set to load, save or configure.
	UserSetLoad	Command	RW	Loads the User Set specified by UserSetSelector to the device and makes it active.
	UserSetSave	Command	RW	Save the User Set specified by UserSetSelector to the non-volatile memory of the device.

APPENDIX.B

1. SDK 설치

- 다운로드 링크 : http://www.crevis.co.kr/kor/support/download/MCam40_SDK.zip

- 운영체제에 맞는 설치 프로그램을 설치

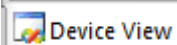
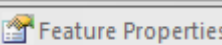
MCam40_SDK_V4.5.0(x64).exe : 윈도우 64 비트용 설치 프로그램

MCam40_SDK_V4.5.0(x86).exe : 윈도우 32 비트용 설치 프로그램

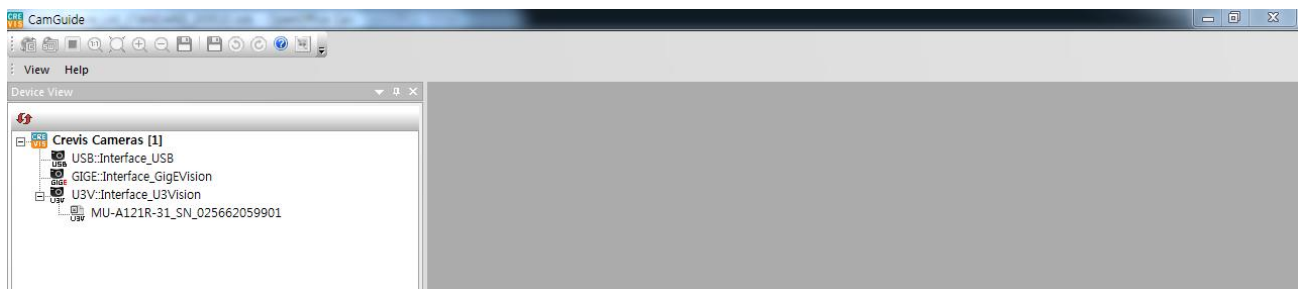
* 버전은 향후에 업데이트 될 수 있습니다.

2. 카메라 통신 연결 방법

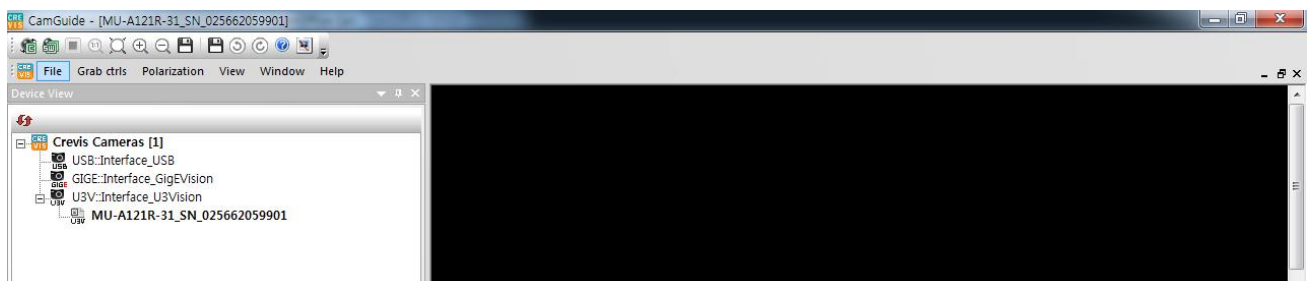
2.1 CamGuide 실행

- Device View Tab   을 선택합니다.

- U3V-Interface_U3Vision 목록에 카메라가 없을 경우  을 클릭하여 재확인 바랍니다.

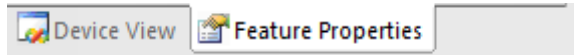


2.2 Select and Connect Camera : 설정하고자 하는 카메라를 더블 클릭합니다.

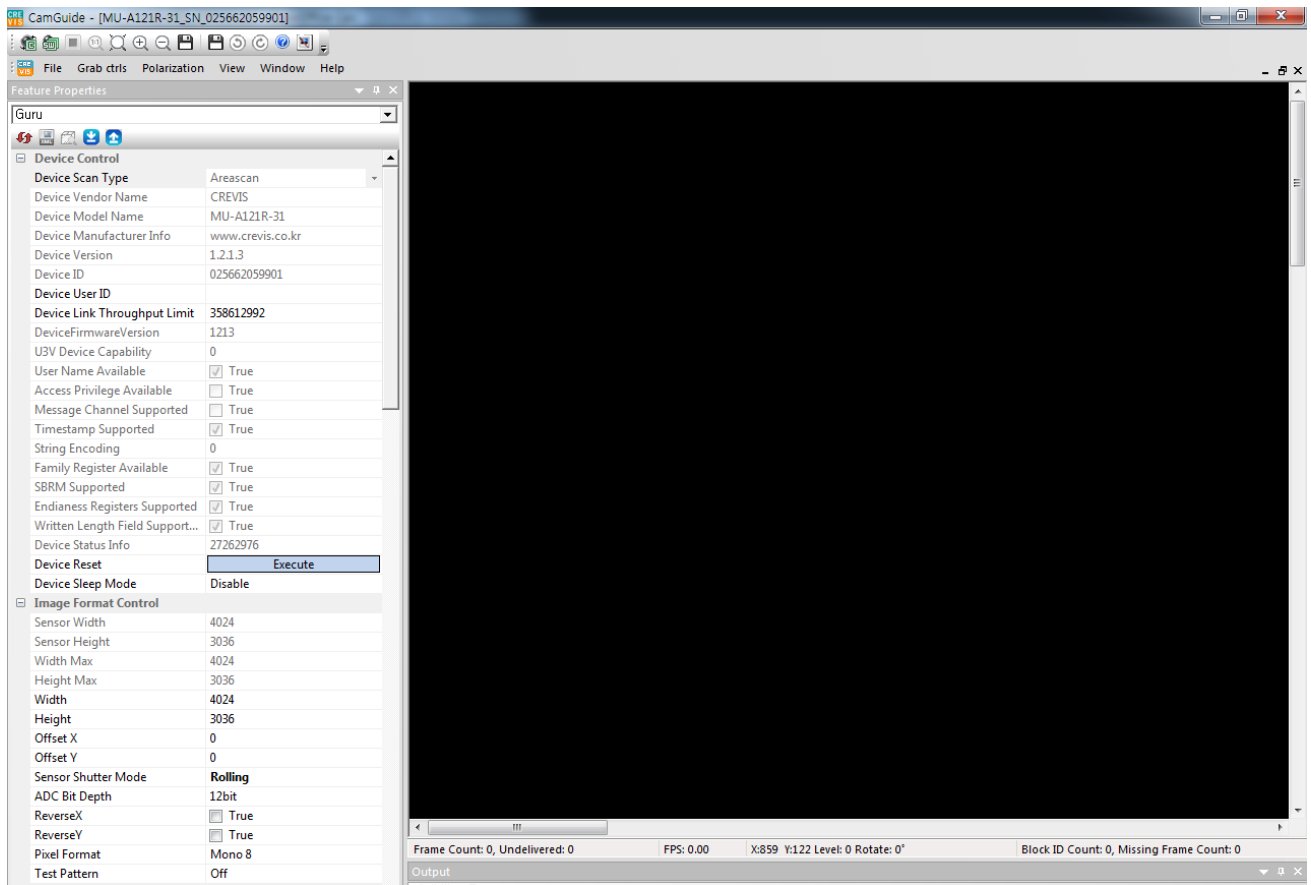


2.3 카메라 설정

- Feature Properties Tab



을 선택합니다.



* 상세 설명은 CamGuide 매뉴얼 참조

Revision History

[illegible]